镌极
Drivedream

设备用户版

AK650 立式五轴加工中心

操作手册

机床操作 · 机械维护 · PLC 故障排查



企业　江苏镌极智能科技有限公司

适用范围　AK650 立式五轴加工中心

适用于机床操作人员与设备维护人员

文档版本　V2.0.0

编制日期　2026 年 11 月 13 日

前言

本手册适用于江苏镌极智能科技有限公司 AK650 立式五轴加工中心，包含机床操作、设备安装与维护，以及 PLC 报警排查。

上机前应熟悉操作面板、急停位置与设备防护要求。选轴、装夹、程序运行和换刀前，确认当前机床状态及运动范围。

操作与保养由经过培训和授权的人员执行。进入危险区域前，停机并隔离相关能源。

篇目	主要内容	适用工作
第一篇 机床操作	通断电、手动与自动、刀库、M 代码、对刀仪	日常操作
第二篇 机械维护	机械规格、安装搬运、保养和润滑	机械维护与安装
第三篇 PLC	58 条报警与提示、等待状态、变量和现场信号	电气与联锁排障

目录

前言 1
第一篇 机床操作 5
操作 1 操作准备与面板识别 5
1.1 操作准备 5
1.2 面板功能区 5
操作 2 通断电与紧急停止 6
2.1 上电前检查 6
2.2 接通电源 6
2.3 切断电源 6
2.4 紧急停止与恢复 6
操作 3 手动操作 7
3.1 参考点与绝对位置 7
3.2 JOG 进给 7
3.3 快速位移 7
3.4 手轮进给 7
操作 4 程序运行 8
4.1 MDA 运行 8
4.2 自动运行 8
4.3 暂停、复位与继续运行 8
操作 5 刀库操作与异常恢复 9
5.1 自动换刀流程 9
5.2 刀库调试按键 9
5.3 异常停止后的处理 10
5.4 报警查阅 10
操作 6 常用 M 代码 11
操作 7 接触式对刀仪标定与使用 12
7.1 标定前准备 12
7.2 记录触发位置 12
7.3 核对触发参数 12
7.4 自动标定与结果检查 13
第二篇 机械结构与维护 14
机械 1 安全说明 14
1.1 安全运转基本条件 14
1.2 电气安全守则 14
1.3 设备使用安全守则 14
1.4 设备废弃回收与处理 15
1.5 设备运行前安全守则 15
1.6 设备运转安全守则 15
1.7 工作完毕安全守则 15
1.8 保养作业安全守则 16
1.9 噪声 16
1.10 安全标识与位置 17
机械 2 机械概要与规格 18
2.1 设备概述 18
2.2 外观与主要部件 18
2.3 机械规格 20

2.4 加工范围与数控转台 21
2.5 主轴使用与性能 23
2.6 刀柄与拉刀螺栓 23
2.7 空压回路 24
2.8 占地与检修空间 25
机械 3 设备安装 26
3.1 安装前准备 26
3.2 地基与调平 26
3.3 供电与保护接地 27
3.4 气源接入与安装验收 27
机械 4 搬运与就位 28
4.1 搬运前确认 28
4.2 吊运与叉运 28
机械 5 保养与检查 29
5.1 定期保养计划 29
5.2 日常检查要点 30
5.3 维护作业注意事项 30
机械 6 润滑系统与用油 31
6.1 自动润滑装置 31
6.2 推荐用油与更换周期 31
6.3 机身铭牌与服务 31
第三篇 PLC 报警与维护 32
PLC 1 安全说明 32
终端用户可以完成的检查 32
应立即停止自行处理的情况 32
PLC 2 如何查阅和使用诊断 32
按报警排查 32
报警码和提示的区别 32
在诊断界面监视全局变量 33
PLC 3 报警和提示索引 33
PLC 4 系统与驱动故障 35
PLC 5 辅助设备故障 39
PLC 6 主轴与换刀故障 44
PLC 7 操作提示与常见状态 58
主轴定向与夹刀状态 58
主轴松夹刀反馈真值表 59
面板与刀库恢复要点 59
双计数刀库恢复原则 59
PLC 8 无报警但动作一直等待 60
上电或 NC 就绪一直等待 60
轴或普通主轴使能无反馈 60
主轴停止或下使能未完成 60
T 选刀后一直转位或等待 60
M6 请求未进入换刀步骤 60
刀臂运行不结束 60
换刀准备阶段一直不推进 60
手动倒刀 收刀 回原点无结果 60
手动松刀命令有但不松刀 60
润滑泵开但压力不到位 61
M300 或 M301 动作无确认 61

PLC 附录 A 常用全局变量监视组 62
系统就绪与急停 62
报警发布与复位 62
轴使能与手动运动 62
主轴命令与定向 63
刀库计数与选刀 63
自动换刀与 NC 握手 64
PLC 附录 B 现场信号与换刀步骤 65
主要执行输出 65
自动换刀步骤速查 66
PLC 附录 C 当前未接入的报警文本 67
PLC 附录 D 故障记录与服务信息 70
恢复运行前确认 70

第一篇 机床操作

本篇介绍操作面板、通断电、手动进给、程序运行、刀库操作和对刀仪标定。

操作 1 操作准备与面板识别

1.1 操作准备

开始操作前，核对工作模式、通道、刀具及坐标系，确认机床运行条件满足要求。屏幕示例中的数值用于说明界面操作。

1.2 面板功能区

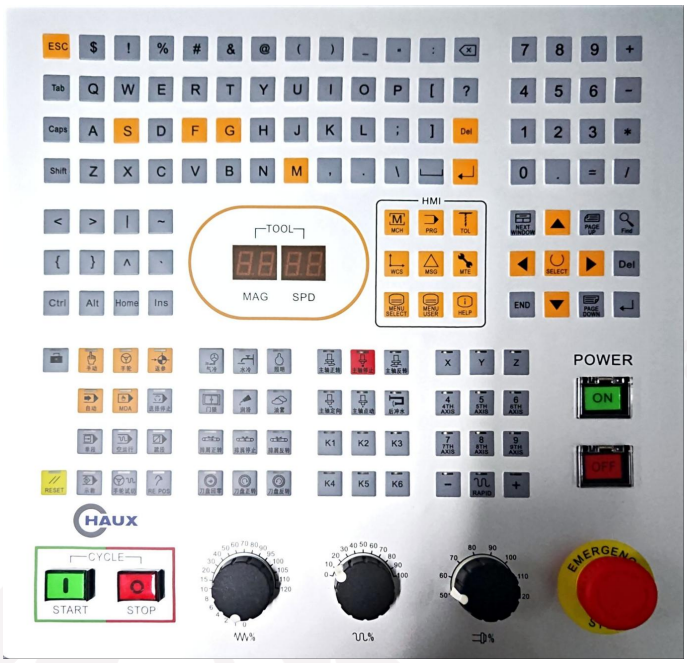


图 O1-01 操作键盘与机床功能操作区

区域	用途
系统输入键盘	输入程序、名称、参数和数值。
刀号显示区	查看刀库换刀位置刀号与主轴刀号，动作前核对实物。
页面及光标导航	切换加工、程序、刀具等页面，移动光标和选择项目。
工作模式选择	选择手动、手轮、参考点、自动或 MDA 等当前配置提供的模式。
辅助功能区	操作刀库、冷却等机床辅助功能。有效条件由 PLC 联锁决定。
倍率调整区	调节进给、快移和主轴倍率，分别核对旋钮标识。
循环控制区	启动或暂停程序运行。
电源与急停	接通或关闭系统电源，发生紧急情况时执行急停。

操作前核对面板按键、当前模式和机构状态。刀库调试按键的操作条件和指示灯含义列于本篇 5.2。

操作 2 通断电与紧急停止

2.1 上电前检查

确认人员离开运动区域，防护装置完好，工件和刀具可靠装夹。检查油位、气源、现场连接及电柜门，确认急停装置可及。

2.2 接通电源



图 O2-01 控制柜主电源开关示例

1. 按机床规程将控制柜主开关转至 ON，按操作面板电源开按钮。等待控制系统完成启动，查看界面连接及当前报警。

2. 确认人员和机构处于安全状态后解除急停，检查机床就绪、主轴及各轴状态。结合报警、使能反馈和实际位置确认启动条件。

2.3 切断电源

停止加工、主轴、进给和换刀动作，保存程序与数据。按“关闭系统”执行权限校验、急停检查和关机确认，待系统关闭后操作面板电源与控制柜主开关。

控制柜主开关断开后，进线端、外部变压器或独立供电的外围设备仍可能带电。检修应执行能源隔离和验电等机床规定的程序。日常关机不等于维修隔离。

2.4 紧急停止与恢复



图 O2-02 紧急停止按钮

发生异常运动、碰撞风险或人员危险时，立即使用急停装置。保持急停按钮无遮挡，确认所有余动已经停止后再接近设备。垂直轴、刀具、刀臂及带压机构仍可能具有重力或残余能量。

解除急停前先查明原因并确认机床安全。换刀中断时保留刀臂、刀套、主轴及刀具的实际状态，按本篇第 5 章和第三篇的恢复要求处理。解除急停或清除报警不会自动恢复被中断的加工步骤。

操作 3 手动操作

3.1 参考点与绝对位置

选择参考点模式，核对回参考点条件、倍率和运动区域。需要回参考点时优先确认 Z 轴处于安全状态，再按本机规定处理其余轴。旋转轴名称和顺序以当前机台配置为准。

绝对编码器机床是否需要执行参考点运动，取决于绝对位置有效性和交付设置。编码器、驱动或轴位置初始化发生变化后，须由维护人员确认位置有效性，不能仅凭显示有坐标就继续运行。

3.2 JOG 进给



图 O3-01 手动工作模式选择示例

选择手动模式，选中需要移动的轴，核对正负方向和进给倍率。按住相应“＋”或“－”方向键实施移动，松开后确认轴停止。开始时采用低倍率，接近工件、夹具或行程边界时分段观察。

3.3 快速位移

需要快移时，按当前面板规定激活 RAPID 功能，核对选轴、方向和快移倍率后再移动。快移倍率与普通进给倍率应分别确认。接近工件、刀库或转台时先减速，避免将快速位移直接用于接触找正。



图 O3-02 方向键与 RAPID 按键示例

3.4 手轮进给



图 O3-03 手持单元轴选与倍率开关

选择手轮模式，确认轴选及倍率。保持手轮使能，先小幅旋转确认运动轴和方向。直线轴每格位移为 ×1：0.001 mm、×10：0.01 mm、×100：0.1 mm。

转动前核对剩余行程。旋转轴以角度单位显示。停用时将轴选开关转至停止位置。

操作 4 程序运行

4.1 MDA 运行

MDA 用于输入并执行短程序。选择 MDA 模式，在编辑区输入程序，检查坐标系、刀具、补偿和运动范围，再按页面上的发送或执行功能操作。

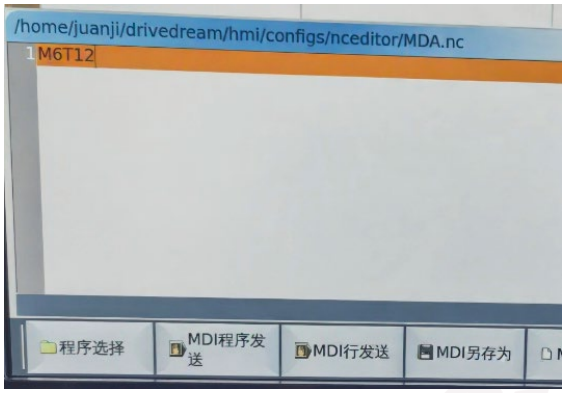


图 O4-01 MDA 编辑与发送功能示例

程序被发送或选中后，仍须按机床规程确认运行条件，再操作循环启动。清空 MDA 前确认无需保留当前内容。需要保留时先另存为。

4.2 自动运行

选择自动模式，在程序管理中定位需要执行的程序。核对完整名称、位置、版本及调用的子程序，通过程序执行功能载入，再检查当前刀具、零偏、补偿和工件装夹。

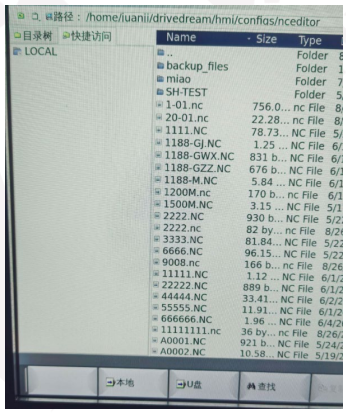


图 O4-02 程序管理与文件选择示例

开始加工前按机床规程完成程序检查及受控验证。按循环启动后持续观察状态。程序结束后确认主轴、轴和辅助设备处于预期状态。

4.3 暂停、复位与继续运行

进给暂停用于按控制流程暂停运行。移动、暂停指令及 M、S、T 辅助动作的停止时机可能不同，须观察实际执行状态后再决定后续操作。

需要继续运行时，确认暂停原因已经消除，程序位置、刀具与坐标未发生不受控变化，再按机床规程恢复。复位将终止或清除相应运行状态。发生急停、换刀中断或手动移动后，应重新确认恢复起点和机构状态。

操作 5 刀库操作与异常恢复

5.1 自动换刀流程

自动换刀按选刀、主轴停止与定向、换刀轴到位、刀套倒下、刀臂扣刀、主轴松刀、交换刀具、主轴夹刀、刀臂回原点、刀套收回及 NC 握手等步骤推进。具体步骤号与到位条件见第三篇附录 B。

执行 T 选刀和 M6 前，核对主轴刀号、目标刀位、刀具数据与实物。执行 M300 或 M301 后还应核对刀套实际位置和反馈，M 完成应答不等于机械已经到位。

5.2 刀库调试按键

以下长按时间和闪烁间隔为 AK650 的出厂设置。刀库调试由获授权人员执行，操作前清空刀库与刀臂的运动区域。

5.2.1 进入条件与开启

选择手动模式，解除面板锁，确认总线从站均处于运行状态、无急停和复位请求，且未准备或执行自动换刀。刀库功能必须已启用。K2 刀臂点动还要求刀臂手动功能启用。先检查主轴停转、刀具可靠夹持及运动空间无干涉。

从关闭状态连续按住 K1 至少 2 s，模式开启后先松开 K1。K1 指示灯按约 0.5 s 亮、0.5 s 灭闪烁。无更高优先级报警时，红灯及对应蜂鸣器短促提示三次，HMI 显示 04/33“刀库调试模式已激活，谨慎操作！”。该提示可能被实际报警覆盖。

5.2.2 K 键操作与指示

按键	操作方法	指示灯含义
K1	关闭时长按 2 s 开启。松开后再按一次退出。退出后一直按住，不会再次开启。	调试模式有效时闪烁。
K2	按住进行刀臂点动，松开撤销点动请求。每次动作前确认刀具支承与机构位置。	点动请求有效时亮。
K3	单独按住至少 1.5 s，请求刀套倒下。观察实际到位后松开。	倒下请求放行时亮。
K4	单独按住至少 1.5 s，请求刀套收回。观察实际到位后松开。	收回请求放行时亮。
K5、K6	当前配置未分配功能。	保持熄灭。

K3、K4 同时按下时均无效。按住不足 1.5 s、松开、退出调试或条件失效都会使相应长按计时重新开始。松开 K2、K3 或 K4 后撤销对应请求。指示灯只表示请求状态，机构是否到位必须结合实物与反馈确认。一次只执行一种机构动作。

5.2.3 刀库转位与回原点

转库前确认刀套已收回、刀臂位于原点、刀具夹持可靠，刀库容量及当前刀位已正确建立。刀套倒下或相关联锁未满足时，不能强行转库。

正常转位：在调试模式下单独操作刀库正转键或反转键，分别请求相邻的递增或递减刀位，首尾刀位循环。条件持续满足时，松开按键后仍按已发出的目标完成定位。持续按住可能继续跨刀位。因此每次转位后应松开并等待定位确认，再决定下一次操作。

回原点：在调试模式下单击刀库回原点键，建立回原点请求。该流程可能先收回刀套，再自动转库寻找原点。不要同时点动刀臂或操作倒刀。再次单击该键会切换、撤销当前回原点请求，正常完成后请求自动撤销。

回原点成功须经原点、宽计数和窄定位三路信号校验，随后建立 1 号刀位基准，刀库回原点指示灯点亮。仅看到机构停止或刀位数字变为 1，不能代替这项完成确认。出现计数失配或原点校验报警时，按第三篇对应条目排查，不强改刀位或反馈绕过校验。

5.2.4 退出与恢复检查

松开动作键，确认刀库和刀臂停稳、刀套位置及刀具夹持正常，再单击 K1 退出。K1 熄灭、04/33 提示撤销表示模式退出。仍须检查实物、到位反馈及刀位数据，确认正常后再恢复自动运行。

离开手动模式、锁住面板、总线运行条件失效、急停或复位，以及刀库功能停用、进入换刀准备或运行状态，都会使调试条件失效并撤销模式。条件恢复后须重新检查，再长按 K1 开启。不应预期模式自动恢复。

调试模式保留实际输出联锁。不得将 K 键灯亮视为动作完成，也不得假定每项手动动作均有独立超时保护。遇到异常动作或不能确认机构状态时停止操作，按下一节的异常恢复流程处理。

5.3 异常停止后的处理

1. 记录首次报警、执行步骤、主轴刀号、刀库刀位，以及刀臂、刀套和刀具的实际位置。先排除人员危险，阻止意外自动启动。

2. 刀具仍被主轴、刀臂或刀套共同夹持时，先可靠支承刀具，并由维护人员按配套恢复规程处理。不得在夹持关系不清楚时同时移动轴和松刀，不以手工强扳机构代替经过确认的恢复方法。

3. 需要手动调整机构时，确认主轴与刀臂路径无干涉，按当前机台允许的调试功能分步操作。每一步观察实际到位和反馈。需要进入危险区域时先隔离有关能源。

4. 恢复后核对刀臂原点、刀套位置、主轴夹刀、刀位计数及实际刀具数据，退出调试模式。报警清除、状态正常并完成检查后，再按机床规程恢复加工。

5.4 报警查阅

刀库和辅助设备报警按第三篇的完整组号、组内编号及现场动态信息查阅。常见方向包括驱动或电机过载、刀库计数与定位、定向及零速、刀臂原点、刀套位置、松夹刀反馈、换刀轴到位和 NC 握手。不要仅按相似文字套用其他机型的处理步骤。

操作 6 常用 M 代码

执行 M 代码前，核对当前模式、主轴、刀具和机构状态。动作受机床联锁控制。

代码	功能
M0	程序暂停
M1	选择停
M30	程序结束
M3	主轴正转
M4	主轴反转
M5	主轴停止
M6	启动换刀
M7	加工吹气
M8	切削液开
M9	冷却停止
M108	对刀仪吹气开
M109	对刀仪吹气关
M300	刀套倒下
M301	刀套收回

操作 7 接触式对刀仪标定与使用

7.1 标定前准备

标定由获授权人员执行。准备已知有效刀长的标准刀具，核对主轴刀号和刀具数据，清洁接触面，确认对刀仪固定、触发反馈与运动空间正常，并备份原参数。

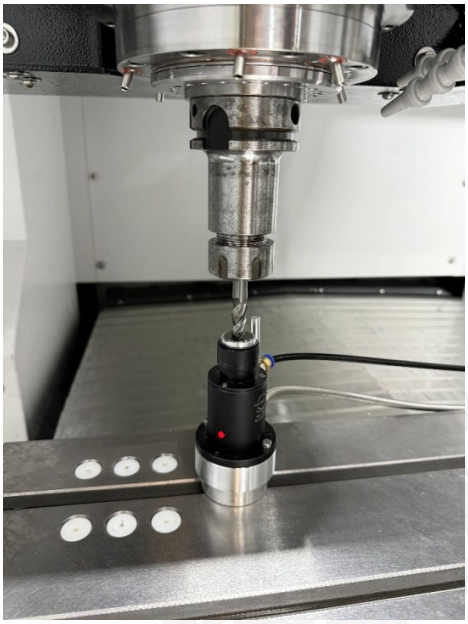


图 O7-01 接触式对刀仪与刀具位置示例

7.2 记录触发位置

在手轮模式下将刀具移至对刀仪中心上方，采用小倍率缓慢接近，观察触发反馈并及时停止。避免在反馈失效时继续压入对刀仪。记录当前机械坐标，确认实际接触方向。

Z 向记录值为触发时的 Z 轴机械坐标减去当前有效刀长。例如机械坐标为 −300 mm、有效刀长为 120 mm，计算值为 −420 mm。记录前核对刀长与符号。

7.3 核对触发参数

在“调试”的机床数据或通用设定数据中定位对刀仪触发坐标。写入前核对轴名、字段名称、数组索引和单位。

记录项目	参数字段
X 负向触发记录	SN_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX1[0]
X 正向触发记录	SN_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX1[1]
Y 负向触发记录	SN_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX2[0]
Y 正向触发记录	SN_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX2[1]
Z 负向触发记录	SN_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX3[0]

按该配置的记录方法，将实际触发时的 X、Y 机械坐标分别写入相应轴的正、负向记录字段。Z 向按经过核对的刀长关系填写。写入后重新读取检查，不复制示例中的坐标数值。



参数编号	变量名	值	单位	有效	类型	说明
40010	SN_JOG_CONT_MODE_LEVELTRIGGRD	1	null	立即	bool	JOG点动模式/JOG连续模式
44100[0]	SN_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX1	-200	mm	立即	double	第1测量轴在负方向上的触发点
44100[1]	SN_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX1	0	mm	立即	double	第1测量轴在负方向上的触发点
44100[2]	SN_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX1	0	mm	立即	double	第1测量轴在负方向上的触发点
44100[3]	SN_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX1	0	mm	立即	double	第1测量轴在负方向上的触发点
44100[4]	SN_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX1	0	mm	立即	double	第1测量轴在负方向上的触发点
44100[5]	SN_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX1	0	mm	立即	double	第1测量轴在负方向上的触发点
44101[0]	SN_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX1	-200	mm	立即	double	第1测量轴在正方向上的触发点
44101[1]	SN_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX1	0	mm	立即	double	第1测量轴在正方向上的触发点
44101[2]	SN_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX1	0	mm	立即	double	第1测量轴在正方向上的触发点
44101[3]	SN_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX1	0	mm	立即	double	第1测量轴在正方向上的触发点
44101[4]	SN_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX1	0	mm	立即	double	第1测量轴在正方向上的触发点
44101[5]	SN_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX1	0	mm	立即	double	第1测量轴在正方向上的触发点
44110[0]	SN_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX2	-30	mm	立即	double	第2测量轴在负方向上的触发点
44110[1]	SN_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX2	0	mm	立即	double	第2测量轴在负方向上的触发点
44110[2]	SN_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX2	0	mm	立即	double	第2测量轴在负方向上的触发点
44110[3]	SN_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX2	0	mm	立即	double	第2测量轴在负方向上的触发点
44110[4]	SN_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX2	0	mm	立即	double	第2测量轴在负方向上的触发点
44110[5]	SN_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX2	0	mm	立即	double	第2测量轴在负方向上的触发点
44111[0]	SN_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX2	-30	mm	立即	double	第2测量轴在正方向上的触发点

图 O7-02 通用设定数据中的触发参数示例

7.4 自动标定与结果检查

按参数规定的生效方式完成处理，并重新确认机床、坐标及对刀仪状态。在刀具页面选择自动刀具测量，再选择标定测头，核对当前主轴刀具号、实际刀长、测量方向和相关参数。

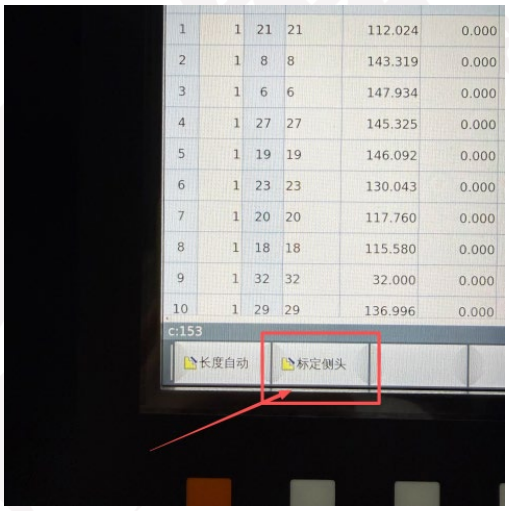


图 O7-03 自动刀具测量与标定测头功能示例

选择开始测量后查看文件或循环选择提示。程序被选择不等于已经执行。确认测量路径及停止方式，将快移倍率降至适当的低倍率，按循环启动实施受控测量并持续观察触发。

标定完成后检查触发结果及相关参数，保存记录，按规程复位退出。再次测量标准刀具并核对重复性、符号和量级，确认无误后再用于生产刀具测量。

第二篇 机械结构与维护

本篇规定 AK650 的机械规格、安装、搬运、保养和用油要求。

机械 1 安全说明

1.1 安全运转基本条件

1. 设备操作、保养仅限经过培训、授权的合格人员，该人员需要了解机器的安全预防措施以及机器保养的规则。电气维修人员必须是持有相关证件的专业人员，熟悉电气安全规范。

2. 操作人员在使用本设备前需了解本设备的操作、程序及保养的详细说明，所有作业人员应熟知急停按钮位置与功能，预防在出现紧急情况时可紧急停止设备;维修人员应具备相应资质或厂家授权，才可担任维修工作。

3. 操作面板、电气箱安全钥匙由专人保管，禁止无关人员修改参数、私自开启电气箱。

4. 将操作手册存放在操作人员可随时查阅的位置。

5. 本机警告标识、安全提示严禁涂改、摘除、遮挡，应保持完整清晰。标识损坏脱落须及时恢复，作业人员须严格遵照警示要求作业。

6. 严禁私自改装设备，禁止超工况使用设备。

7. 作业按要求穿戴劳保用品。长发盘入工作帽，禁止穿戴宽松衣物。

8. 维修、清理作业前，启动紧急停止，切断电源、气源，防范设备意外启动。

1.2 电气安全守则

1. 本机配置各类安全装置，用于保护操作人员人身安全及设备机件不受损坏，操作人员务必完整阅读并遵守下述安全预防要求。

2. 机床电源配置须满足设备规定的电压、频率、相数要求。接线前检查供电线路完好，无破损，连接端子无松动。

3. 断开设备电源应遵循正确操作顺序：先停止机床全部程序及运行功能，再断开总电源开关。严禁设备运行状态下直接切断总电源。

4. 定期检查电机、控制器、电缆等电气部件，不得存在过热、异味、线缆破损等异常，出现异常禁止投入使用。

5. 清洁电气部件仅允许使用干燥工具，严禁使用湿布或者水直接冲洗，防止发生触电事故。

6. 电气部件发生电气故障，须由专业电气维修人员处置。操作人员禁止私自拆解、修理电气零部件。

7. 电气维修作业前必须切断电源，并悬挂“禁止合闸，有人工作”等警示标识。

8. 两人协同开展作业时，应约定明确交互信号，未收到确认信号，不得执行下一步操作。

9. 对电子元器件进行操作、维护时，应做好静电防护，佩戴防静电手环或铺设防静电垫。

10. 机床须做好可靠的接地保护，接地电阻应满足规定标准，漏电时可将电流导入大地，保障人员安全。

11. 定期检查电气设备的绝缘层性能，如发现绝缘层老化或破损，应及时更换。

1.3 设备使用安全守则

1. 作业人员须熟悉机床功能、操作流程及安全要求，经培训后方可操作。

2. 作业人员须穿戴防滑鞋、护目镜等防护用品，合理使用防护挡板及安全作业装备。

3. CNC 单元、控制箱、电气箱的安全门与防护护板，作业时应全部关闭到位。

4. 地面敷设电缆应可靠固定，做好切屑、重物碾压防护，防止线缆被切屑割伤、挤压破损，避免引发短路、触电故障。

5. 新机首次启用或设备长期停机后重新使用，应预先对导轨实施润滑，在实施润滑前确认润滑油箱油位充足。

6. 按照设备铭牌润滑要求，加注规定牌号润滑油，保证油量适宜。

7. 检查各按钮、操作手柄动作灵活，无卡滞。

8. 检查切削液液位，按需进行补充。

1.4 设备废弃回收与处理

1. 设备报废拆解前，必须停机、切断电源、气源，排空润滑油、切削液等介质。拆解作业由具备资质人员执行。

2. 金属机架、钣金件可作为金属废料回收。

3. 危险废弃物（废润滑油、废切削液、蓄电池、电路板、电容等）不得随意丢弃，必须交由具备危废处理资质单位处置，遵守当地环保法规。

4. 塑料、橡胶、电气元器件按当地法规分类回收。

1.5 设备运行前安全守则

运行前核对人员、工件、刀具、防护装置和运动范围，检查润滑、冷却及气源状态。确认相关报警原因已经处理，设备处于允许启动的状态。

核对程序、通道、刀具和零偏。需要回参考点时按本机规定执行。首次运行、维修后运行或长期停机后重新使用，应先完成必要的状态、功能与精度检查，再进行受控试切。

运行中留意异响、振动、渗漏、温升及报警，出现异常先停止并处理，确认安全后再恢复。

1.6 设备运转安全守则

1. 操作人员须穿戴合身工作服，扎紧袖口，佩戴防护眼镜与安全鞋。长发须收纳工作帽内，严禁穿戴手套、围巾、领带、戒指等易有卷入风险的物品。

2. 大型工件搬运时应不少于两名工作人员，规避作业风险。

3. 推高机、吊车、吊索等起重机具，仅限于受过培训、具备工作经验的人员操作。

4. 加工过程中必须关闭防护门，严禁打开防护门或将身体任何部位伸入加工区域。

5. 操作人员须全程监控机床运行状态，留意异响、震动、切削状态等，不得擅自离岗。

6. 在机床运转过程中，严禁进行测量、清理切屑、调整工件或刀具。严禁随意修改机床参数、超负荷运行，不得使用已损坏或钝化的刀具强行切削。

7. 发生异常情况时，应立即按下急停按钮，切断电源，报告维修人员，故障彻底排除后方可重新运行。

8. 请勿触摸运转中的工件或主轴。

9. 搬运工件应与刀具保持足够安全距离，必须在主轴完全停止后方可进行工件搬运。

10. 安全护盖、挡屑钣金未安装到位，不得开展工件加工。

11. 清理刀具应使用毛刷，禁止直接用手清除切屑。

1.7 工作完毕安全守则

1. 设备完全停止后才可进行清扫作业。清扫设备切屑应使用毛刷或吸尘设备，严禁使用气枪吹扫，防止切屑飞入设备内部造成机构损伤，或飞溅伤人眼部。

2. 作业结束后，将所有刀具、工装工具、加工零件整理归位，摆放整齐。

3. 检查机床刮油片、防尘密封件状态，发现破损、失效及时更换。

4. 检查切削液、液压油、润滑油污染状况，介质变质、浑浊、失效时应及时更换。

5. 检查切削液、液压油、润滑油液位，不足时及时补充至标准液位。

6. 作业人员离岗之前，须关闭设备所有操作开关及电源，确认设备处于完全停机状态。

1.8 保养作业安全守则

1. 开展保养作业前，必须切断设备电源。

2. 电气箱保养仅限有经验、熟悉设备的人员实施，作业前应与现场负责人做好工作对接。

3. 禁止随意改动、移位超行程挡块以及各类连接机构。

4. 请使用质量可靠的保险丝、电线。

5. 拆卸防护护盖后，危险区域会暴露。恢复防护之前不得开展正常加工。特殊检查应按经批准的维修程序进行。

6. 设备上方作业，应使用稳固的梯子或作业平台。高处作业做好防护，防范坠落，避免造成人身伤害。

7. 进入运动机构的危险区域前，必须切断设备电源、隔离相关能源，对总电源开关上锁并悬挂警示标识。需要带能检查时，应按专门维修方案组织人员和确认信号。

8. 保养作业完成后，及时清理保养使用的擦油布、油污清理器具等物品。

9. 将作业所用工具、零散零部件、剩余油料全部收纳放回指定存放位置，不得遗留于设备内部。

10. 保养作业人员检查确认设备，保证设备能够安全运转。

11. 记录保养相关数据，存档留作后续查阅。

1.9 噪声

1. 设备噪声会随切削条件、刀具、工件及设备状态变化。应选择合适的切削条件，留意异常噪声，并按现场要求采取听力防护措施。

1.10 安全标识与位置

机床外壳、电气柜和操作区域设有危险警告、运动方向、铭牌及使用提示。开机前检查标识清晰、完整、无遮挡，发现损坏或脱落应及时更换。

检查部位	识别与检查要点
控制柜及电源区域	识别电气危险和断电要求，注意主开关进线侧及独立电源。
加工区与防护门	识别旋转、飞屑、夹伤和门禁要求，保持防护有效。
主轴与刀库区域	识别松夹刀、刀臂和刀套运动危险，核对刀具支承与进入条件。
气动、液压及润滑区域	识别残余压力、泄漏、介质和维护要求。
搬运及安装部位	识别吊点、重心、固定件及搬运限制，不以外罩或管线承受吊装力。

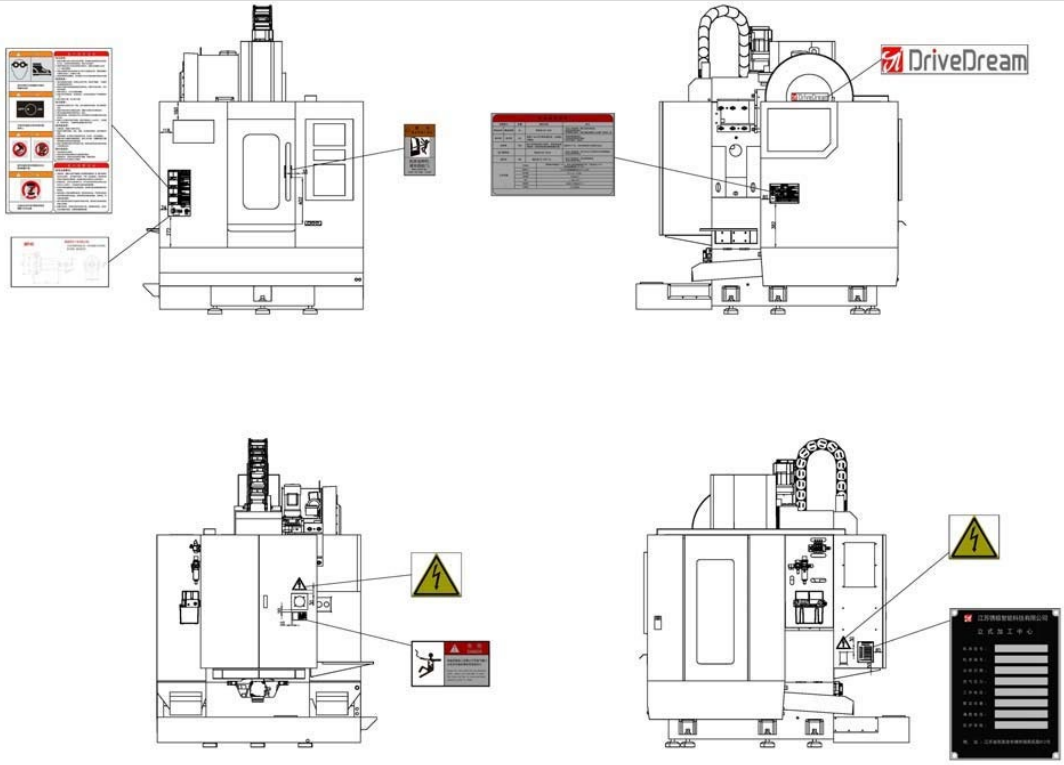


图 M1-01 机床外壳警告标识与铭牌位置

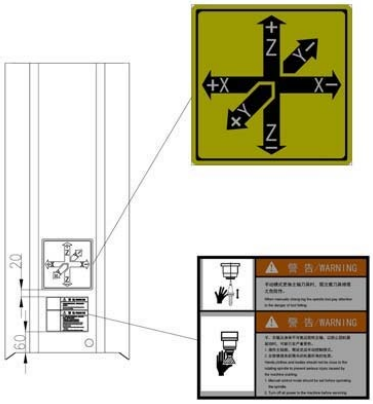


图 M1-02 运动方向与主轴警告标识位置

机械 2 机械概要与规格

2.1 设备概述

AK650 为五轴联动立式加工中心，标配回转转台，无独立固定工作台。工件直接装夹在转台台面，可在一次装夹中完成复杂曲面及多方向特征的铣、钻、镗和攻丝加工。

设备采用数控系统集中控制，配套伺服进给机构和高速主轴。典型加工对象包括新能源涡盘、空调动静盘、车灯模具、电极、医疗器械、小型叶轮、阀体壳体和异形结构件。工装尺寸与载荷须符合转台允许范围，不适合超出转台条件的大型工装或多工位并排装夹。

本设备不属于防爆型设备，不得在存在爆炸性气体、粉尘或其他潜在爆炸危险的环境中安装和使用。

2.2 外观与主要部件

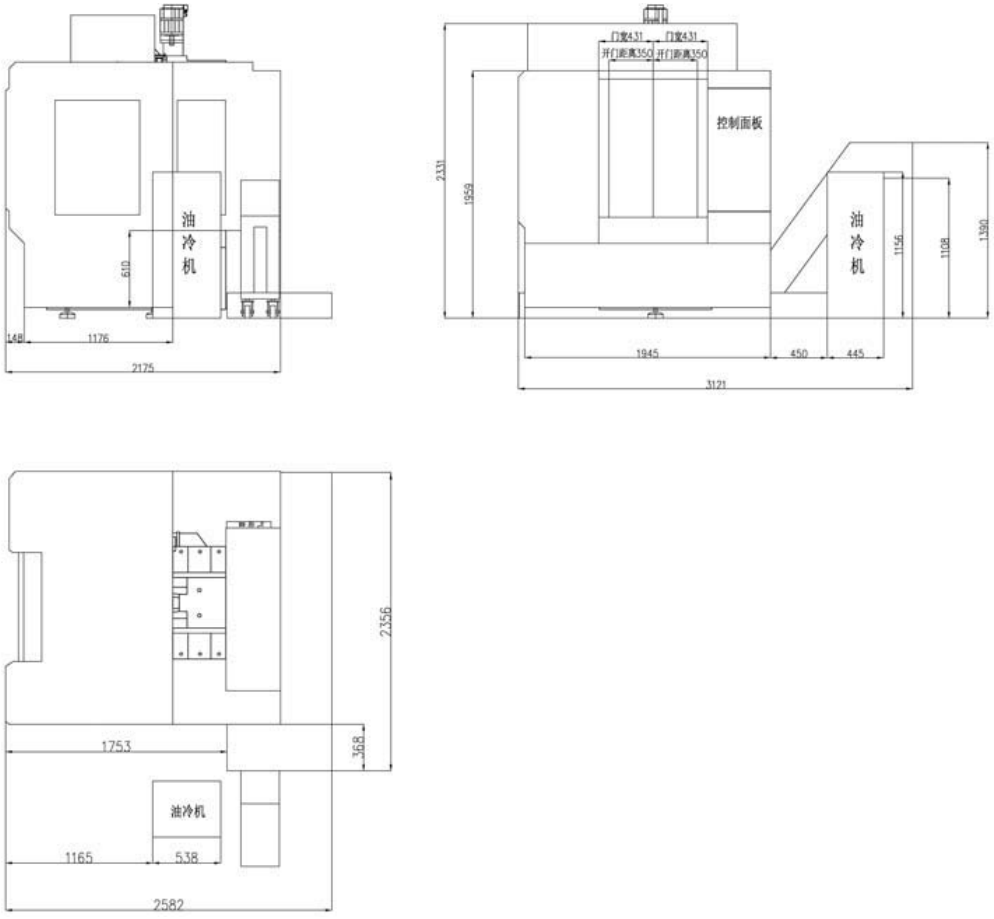


图 M2-01 AK650 外形与布置尺寸

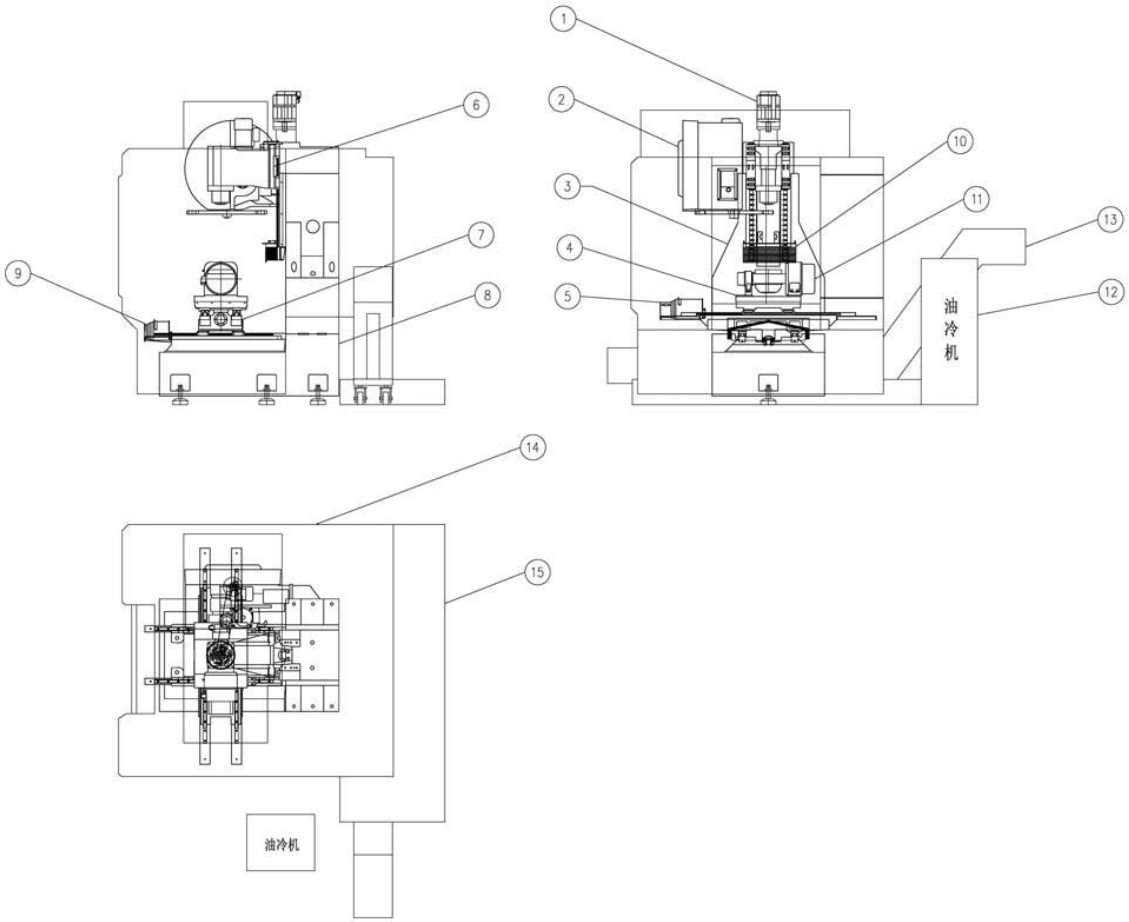


图 M2-02 主要部件编号示意

编号	部件名称	编号	部件名称
1	主轴电机	9	Y 轴钢罩
2	刀库	10	Z 轴铠甲罩
3	立柱	11	转台
4	工作台	12	油冷机
5	X 轴钢罩	13	排屑机
6	机头	14	大罩钣金
7	鞍座	15	污水箱
8	床身		

工件装夹于五轴转台台面。编号 4 为床身工作台部位，编号 11 为五轴转台。

2.3 机械规格

运动与转台项目	规格
X/Y/Z 轴行程	600 / 420 / 430 mm
主轴鼻端至台面	85～515 mm
主轴中心至立柱导轨面	470 mm
三轴滚珠丝杠规格（X/Y/Z）	2816 / 2816 / 3216
三轴导轨（X/Y/Z）	滚珠 30 / 滚珠 30 / 滚柱 30
三轴快速移动速度	40 / 40 / 40 m/min
三轴定位精度	≤0.005 mm
三轴重复定位精度	≤0.003 mm
转台台面直径	Φ210 mm
转台载重	80 kg（水平位置）
转台 T 槽尺寸	6×12（H7）mm
主轴与辅助项目	**规格**
主轴传动方式	电主轴
主轴规格	BBT40
主轴直径	150 mm
主轴最高转速	15000 r/min
主轴功率	15～22 kW
主轴扭矩	29～42 N·m
自动换刀系统	圆盘刀臂式
刀库规格	BT40
刀具数量	24 把
选刀方式	双向任意
换刀时间	1.3 s
最大刀径（满刀/邻空刀）	80 / 150 mm
最大刀具长度	300 mm
最大刀具重量	8 kg
电力需求	18 kVA
进气工作压力	0.6～0.8 MPa

运动与转台项目	规格
整机重量	5 000 kg
外形与占地	图 M2-01、图 M2-09

外形及各侧尺寸见图 M2-01。安装空间须同时容纳操作门、电气柜门及外围装置的开启和维护。

2.4 加工范围与数控转台

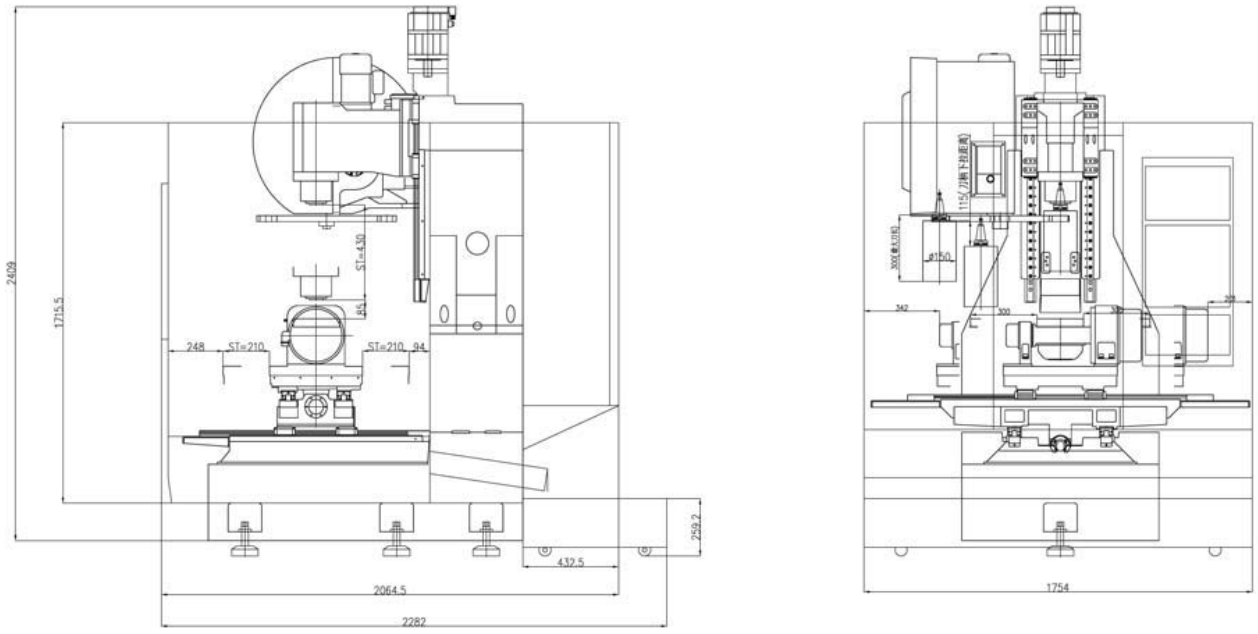


图 M2-03 X、Y、Z 轴加工范围

X、Y、Z 轴行程分别为 600 mm、420 mm、430 mm。主轴鼻端至台面最小距离 85 mm。实际可加工范围还须考虑工件、夹具、刀具、转台姿态和防干涉条件。

本机配置 KUR-210FEBA-A081 五轴数控转台。转台的倾摆和回转性能如下。

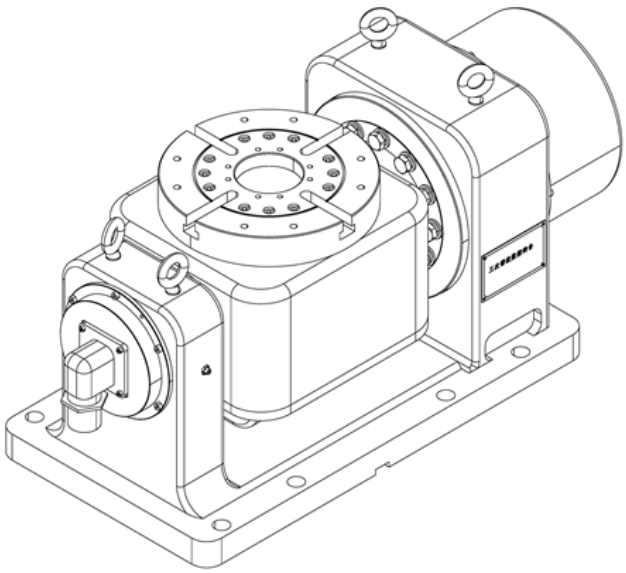


图 M2-04 KUR-210FEBA-A081 转台外观

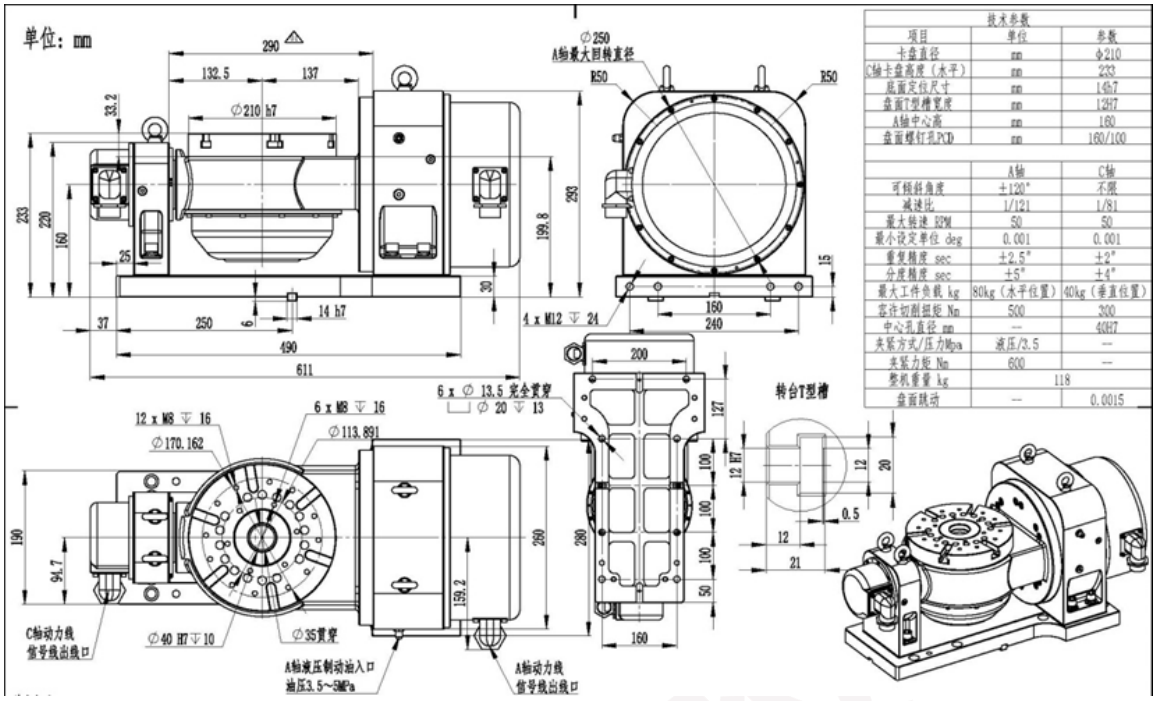


图 M2-05 转台外形及安装尺寸

转台通用项目	数值
卡盘直径	Φ210 mm
回转轴卡盘高度（水平）	233 mm
底面定位尺寸	14H7
倾摆轴中心高	160 mm
转台重量	118 kg

项目	单位	倾摆轴	回转轴
倾斜/回转范围	°	±120	不限
减速比	—	1/121	1/81
最大转速	r/min	50	50
最小设定单位	°	0.001	0.001
重复精度	角秒	±2.5	±2
分度精度	角秒	±5	±4
最大工件负载	kg	80	40
容许切削扭矩	N·m	500	300
中心孔直径	mm	—	40H7
夹紧方式/压力	MPa	液压/3.5	—
夹紧力矩	N·m	600	—

2.5 主轴使用与性能

本机采用 BBT40 电主轴，最高转速 15 000 r/min，额定扭矩 29 N·m。运行中检查噪声、振动、温升和泄漏。

2.5.1 主轴性能曲线

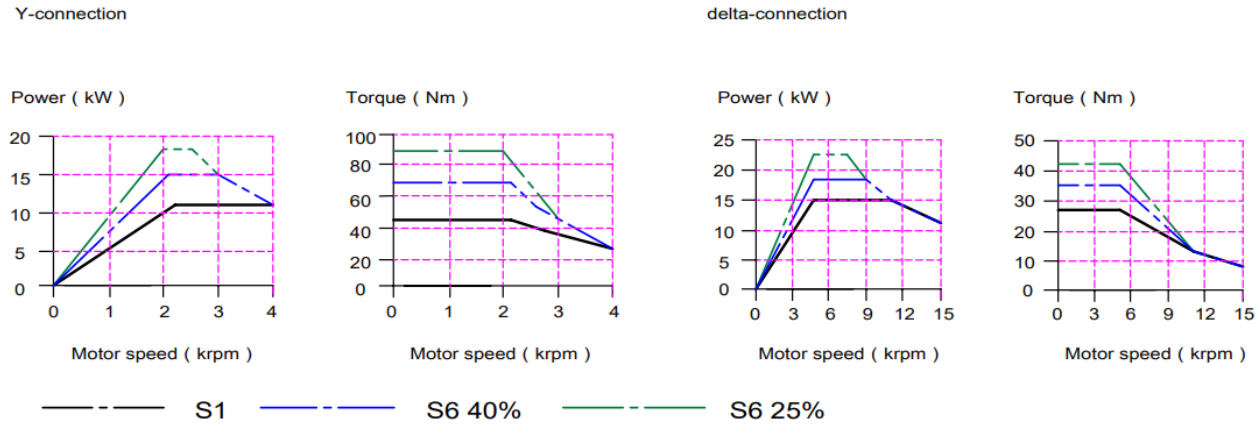


图 M2-06 主轴功率与扭矩曲线

曲线分别给出星形和三角形接法下的功率、扭矩与转速关系，标有 S1、S6 40% 和 S6 25% 工作制。

2.5.2 刀具组件与运转要求

主轴运转前装夹符合要求的刀柄与刀具组件，并确认夹紧反馈。超过 500 r/min 时严禁无刀柄空转。

主轴从静止加速至最高转速的时间不得少于 3 s。15 000 r/min 用于短时精加工，避免长时间满转速连续运行。

转速达到 8 000 r/min 及以上时，整套刀具组件的动平衡等级须达到 G2.5。拉刀螺栓、刀柄接口与刀具伸出量须符合主轴要求。

不得敲击主轴鼻端，不得用气枪或水枪直接冲洗主轴头部。撞机、异响或异常升温时立即停止使用，联系售后检修。

2.5.3 气幕保护与中心出气

主轴前端气幕工作压力为 1.5～2.0 kgf/cm²。气源应干燥、洁净，禁止经过油雾油杯。

开机时同步开启气幕保护，关机后保持气幕 3 min，再关闭供气。

换刀时开启主轴中心出气，清除主轴锥孔和刀柄拉钉处的切屑及切削液。

2.5.4 主轴冷却

油冷机采用室温同调模式，温差设定为 2 ℃。建议温度设定为 25～28 ℃，避免冷却介质与环境温差超过 5 ℃。定期检查油位并更换循环油。

2.6 刀柄与拉刀螺栓

刀柄、拉刀螺栓是连接主轴与刀具的重要部件。使用前核对 BBT40/BT40 接口及拉钉规格，保持锥面、端面、拉钉和主轴内孔清洁，禁止使用不匹配或已损伤部件。

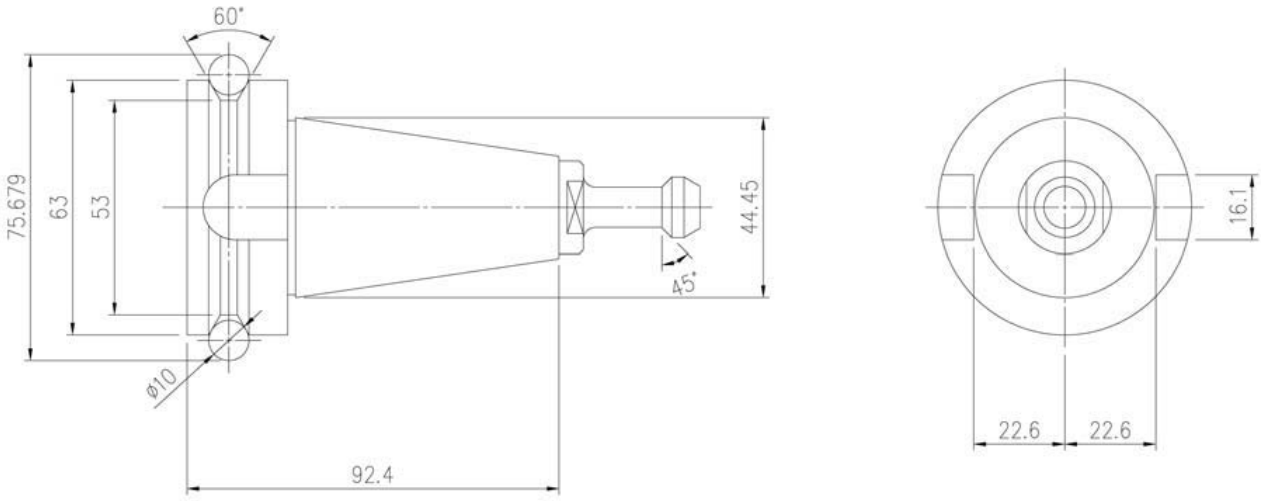


图 M2-07 BBT40 刀柄及拉刀螺栓

装配刀柄、拉刀螺栓与刀具后，检查整套组件的动平衡。

2.7 空压回路

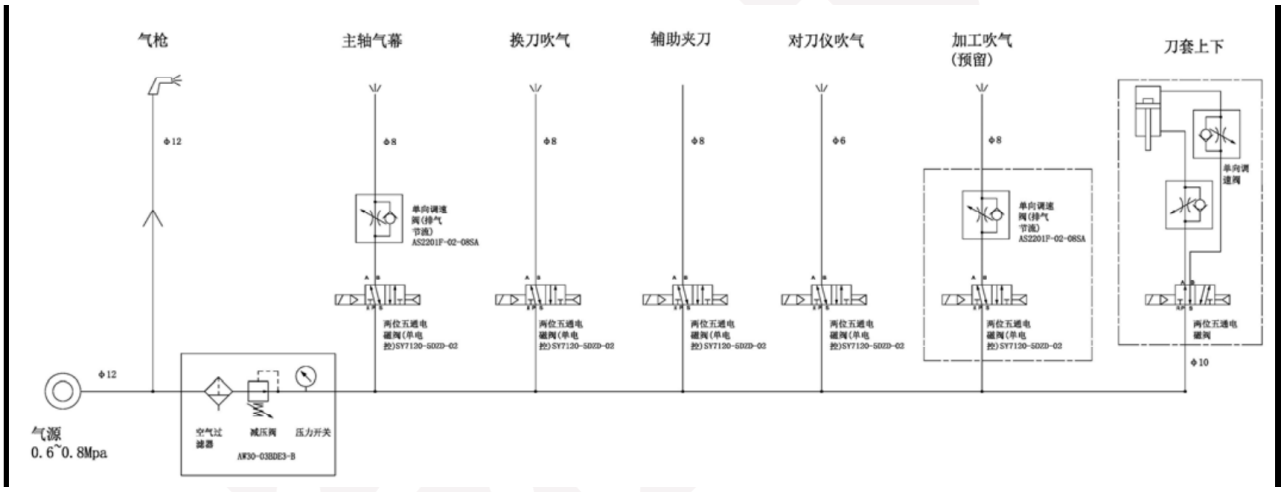


图 M2-08 空压回路

机床进气口工作压力为 0.6～0.8 MPa。主轴气幕和机床总进气分别调压，气幕压力在气幕支路测量。

2.8 占地与检修空间

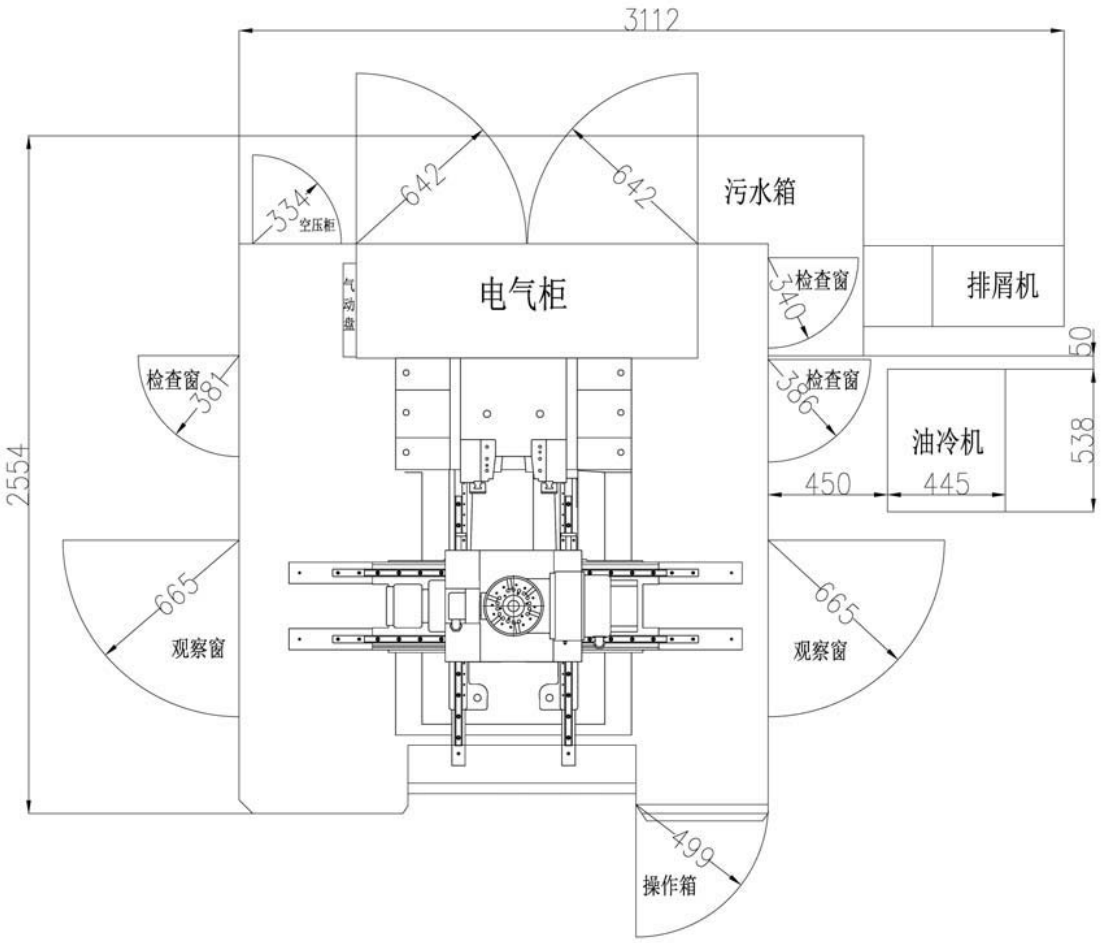


图 M2-09 AK650 占地及检修空间

布置机床时，按图 M2-09 的尺寸布置操作区、电气柜、油冷机、排屑机和水箱，并留出门、检修窗的开启空间。

机械 3 设备安装

3.1 安装前准备

检查安装区域承载能力，留出机门、电气柜门、排屑机及油冷机的操作和维护空间。

场地应坚实、平整、干燥并通风。环境温度为 0～45 ℃，相对湿度低于 75% RH。精密加工应保持环境温度稳定。

避免阳光直射、积水、热源、粉尘、腐蚀性气体和外部振动。设备上方和周边应留出安全作业空间。



图 M3-01 安装环境与周边条件

3.2 地基与调平

基础应承受机床、附件、工件及运行载荷。按场地地质条件确定开挖深度，夯实基底。基础下设置约 500 mm 的鹅卵石或级配碎石垫层，分层夯实。

基础混凝土强度等级不低于 C25，顶面保持平整，禁止铺设沥青面层。混凝土浇筑后养护不少于 7 d，达到设计强度后方可就位。

机床使用可调式地脚垫铁支承与调平。按图放置垫铁，使底座均匀受力，调平后锁紧并复测水平。强振源附近应设置独立隔振构造。

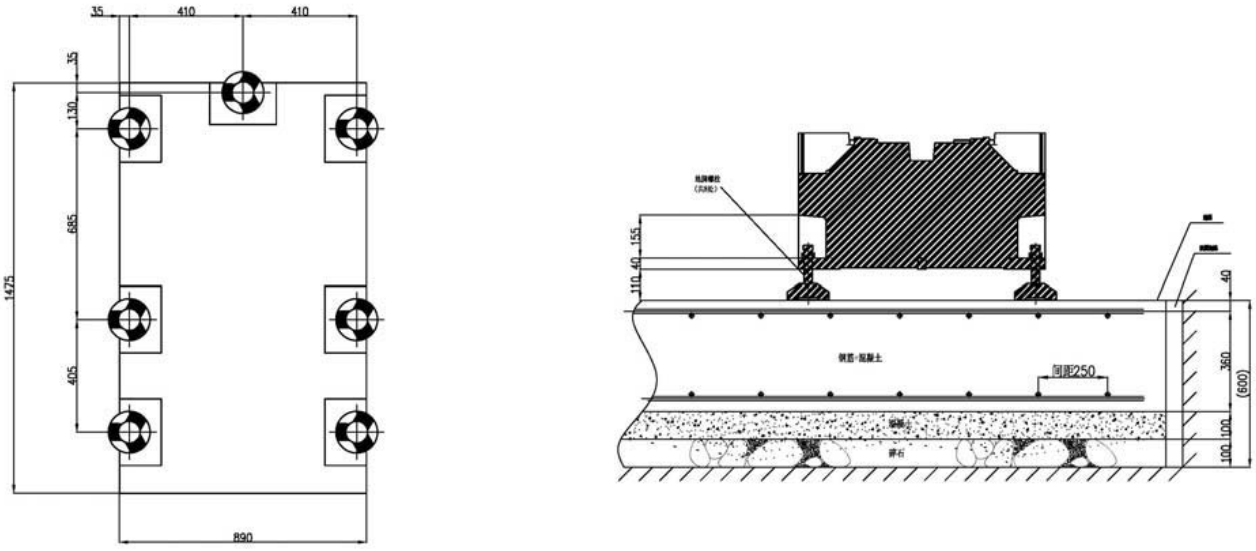


图 M3-02 地基及调平垫铁布置

验收时检查基础、垫铁支承和锁紧状态，复测机床水平及隔振效果。

采用可调式地脚垫铁安装，无需预留地脚螺栓孔、预埋地脚螺栓或二次灌浆。

3.3 供电与保护接地

本机额定供电为三相 AC 380 V，允许电压波动 ±10%，容量 18 kVA。进线侧设置独立隔离开关或断路器，并配置过载和短路保护。

采用铜芯动力电缆，相线与保护接地线截面均不小于 6 mm²。按供电系统配置选用三相线加 PE 的四芯电缆，或带中性线的五芯电缆。PE 采用绿黄双色线。

各机床的 PE 分别接至接地汇流排或接地网，保护接地电阻不大于 4 Ω。由专业电工完成接线、端子紧固和接地实测后方可送电。

供电线路较长、环境温度较高或电缆成束时，按载流量与电压降选用更大截面。若配设稳压或隔离变压器，按配电方案配置接地、过载和短路保护。

电缆敷设应避开挤压、油污和热源，穿墙、穿地处应加保护套管。采用独立接地极时，顶面埋深不得小于 0.6 m，并置于冻土层以下，连接部位应作防腐处理。

3.4 气源接入与安装验收

机床进气口保持 0.6～0.8 MPa。空压机输出应补偿管路压降，机床端不得超压。供气须经干燥处理，并由机端三级过滤调压组件二次净化。

供气管道宜采用耐压金属管，低点设置排水装置。干燥装置应设在机床进气侧前方，定期排放滤杯积水并更换滤芯。

接气前清理管道，检查接头、软管、排水点及泄漏。安装完成后，解除运输固定，复装防护，核对油位、电气及气路状态，再进行回参考点、功能和精度检查。

机械 4 搬运与就位

4.1 搬运前确认

本机为精密设备，运输和卸载中应避免挤压、碰撞、倾斜及剧烈振动。搬运方式、路线、承载条件、吊具和人员分工应事先确认。

搬运前确认三轴和其他运动部件已按运输要求固定，检查主轴油冷和润滑单元的泄油孔及相关管路，防止泄漏或管线滑落后被压损。

整机重量 5 000 kg。吊运前按实际装载核对总重量、重心、吊点及搬运路线，检查起重设备和吊具的额定承载能力。

4.2 吊运与叉运

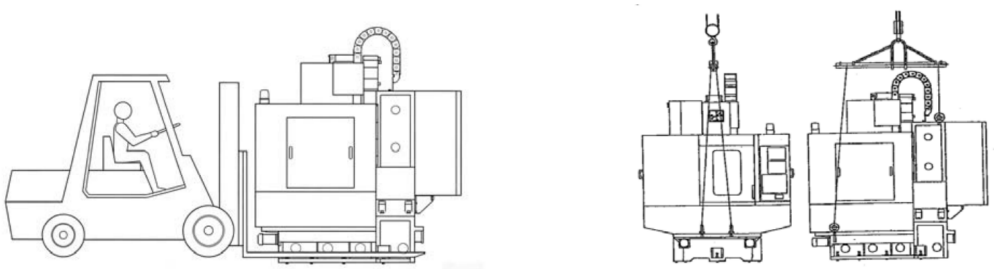


图 M4-01 叉运与四点吊运布置

吊运采用四点起吊，由具备相应资格的人员核定吊点、吊索夹角、各肢载荷及吊具额定承载能力。禁止斜拉、硬拽和超载。

起重工具和连接件须具备出厂合格证和相应检验记录。起吊前检查钢丝绳的断丝、锈蚀、扭结和损伤，达到报废条件时立即更换。

禁止人员站在悬吊物下方。设备离地前先确认平衡、连接和周边情况。移位时清除路线障碍，保护控制开关、门窗、管线和辅助装置。

叉运时使用额定承载能力不低于 7 t、且满足实际载荷中心要求的设备。就位前检查底座下方，防止压伤电缆、气管或油管。

机械 5 保养与检查

5.1 定期保养计划

以下周期适用于正常工况。高频使用、重载或粉尘较多时应增加检查与清理频次。发现异响、过热、漏油、气压或润滑异常，应停机处理。

序号	部位	保养内容	周期	要求
1	主轴单元	主轴运行状态	每日	检查
2	主轴单元	主轴端孔	每日	清理
3	主轴单元	主轴温升检测	每日	检查
4	润滑单元	润滑油泵	每日	检查
5	润滑单元	润滑泵油量	每周	加油
6	主轴油冷单元	油温冷却单元	每 3 年	检查、清理
7	主轴油冷单元	温差设定值	每日	检查
8	主轴油冷单元	油温冷却单元滤网	每周	清理
9	空压单元	空压源压力	每日	0.6～0.8 MPa
10	空压单元	空压储气桶及滤清器排水	每日	检查
11	空压单元	空压单元润滑油	每周	加油
12	空压单元	空压系统是否漏气	每日	检查
13	切削液	切削液容量	每日	检查
14	切削液	切削液滤网	每周	清理
15	刀库／自动换刀系统	换刀机构内部油量	初次 3 个月，以后每 6 个月	更换齿轮油
16	刀库／自动换刀系统	刀套及换刀爪	每日	清理
17	CNC 操作盘	紧急按钮	每日	检查、功能检查
18	CNC 操作盘	操作按键	每日	检查、功能检查
19	电气箱	主轴散热风扇	每日	检查、清理
20	CNC 及轴向电池	CNC 及轴向电池	定期	检查。按系统要求更换
21	机械静态精度	机械静态精度	每月	检查、必要时调整
22	机械位置精度检查	机械位置精度检查	每月	检查、必要时调整

油液不足时及时补充。主轴油冷机和刀库齿轮油按 6.2 的周期更换。

5.2 日常检查要点

润滑油箱容量 4 L。开机前检查油位及导轨、丝杠供油，每 2～3 天检查油箱液位。油量降至半箱时及时补充，防止低液位报警。

每天检查机床进气口压力，保持 0.6～0.8 MPa。启动前排放储气及过滤装置中的冷凝水，检查干燥装置、过滤器和管路。

按维护周期更换过滤器滤芯。主轴气幕支路使用干燥洁净空气，严禁接入油雾油杯。

切削液箱位于底座后端，容量 180 L。通过液位计检查切削液，及时补充。液体变质或过滤失效时清理水箱及滤网并更换切削液。

主轴内孔与刀柄：停机后使用合适的软布清洁锥面、端面和刀柄，去除切屑与污物，防止影响夹持与精度。

检查 X、Y、Z 轴导轨、防护罩与刮屑密封件，清除附着切屑，发现刮屑件破损及时更换。

运动空间与运行状态：确认运动范围内无障碍，开机或长期停机后核查位置、润滑、冷却、气源和相关报警，完成必要的功能检查后再投入加工。

5.3 维护作业注意事项

刀具及拉钉：使用指定规格的刀柄和拉刀螺栓，高速加工前核查整套组件的动平衡。刀具和夹持部件损伤时及时更换。

手动装卸刀具：确认主轴停止、工件和人员处于安全位置后，按设备规定的松夹刀操作流程执行。扶稳刀柄，防止掉落损伤转台、工件或人员。

刀库与换刀机构：运行中不得触碰刀库、刀套或换刀臂。涉及清理、维修时按停机和能源隔离要求处理，确认工具和零件无遗留后再恢复。

主轴与油冷机：检查循环油和液位，使用正确油品，不随意更改温差设定。保持冷却机过滤器和散热通道清洁。

润滑系统：持续检查油箱、管路和分配器供油，低油位及时补充，避免在缺油状态下继续运行。

工件与防护门：加工前确认工件可靠夹紧，防护门和挡屑护罩到位。不得在刀具、主轴或工件运动时测量、清屑或调整装夹。

排屑机：远离正在运转的螺杆或输送机构。清理和处理堵塞前停止设备并隔离电源，使用合适工具，不将手伸入危险部位。

禁止擅自改装：增加功能、移动挡块或修改结构前联系制造商，不自行改变安全装置、行程限制或电气连接。

长期停机：停机一个月以上时做好清洁和防锈，潮湿或含盐环境中加强检查。重新启用前核查润滑、气源、主轴及防护状态。

机内检修：进入危险区域前断电、隔离并上锁，悬挂警示标识。仅切换到手动模式或拔出模式钥匙，不能替代能源隔离。需带能诊断时按专门维修方案执行。

恢复与记录：维护后复原防护、清点工具和零件，确认运行条件，记录维护项目、日期、发现的问题和处理结果。

机械 6 润滑系统与用油

6.1 自动润滑装置

三轴导轨、滚珠丝杠及相关轴承由自动润滑装置供油。润滑油通过各轴分配器送至润滑点，应检查油箱液位、管路状态和分配器出油情况。

注油器前部的定时装置控制供油间隔与给油时间。按设备设定运行，维护时检查供油是否连续、管路是否泄漏。

装置前方的手动给油按钮用于强制给油检查。怀疑供油异常时，可按装置规定操作按钮并观察透明油管、分配器与润滑点是否正常出油。异常未排除前不得带故障运行。

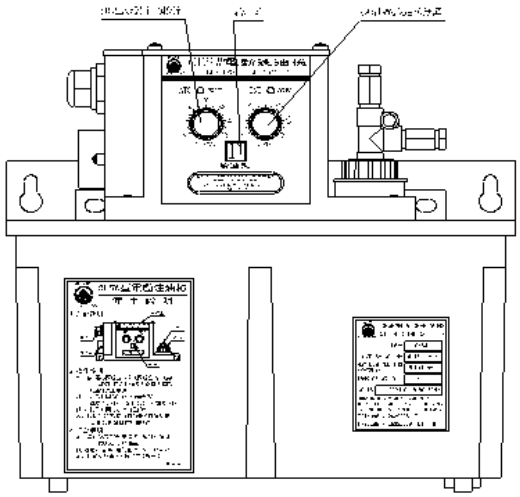


图 M6-01 自动润滑装置

6.2 推荐用油与更换周期

按下表选用油品。更换油液时清理加油口，检查液位，避免混入水分、切屑和不同牌号的油。

使用部位	容量	黏度等级	推荐油品	更换与补充
液压站	26 L	ISO VG32～VG46	美孚 DTE 25 UT 抗磨液压油	初次 3 个月，以后每 6 个月
稀油润滑泵	4 L	ISO VG68	美孚威达 2 号导轨油	低于最低液位线时加注
油冷机	45 L	ISO VG5	5 号主轴油	初次 3 个月，以后每 6 个月
刀库 ATC	按油位	ISO VG320	美孚 600 XP 320 齿轮油	初次 3 个月，以后每 6 个月

6.3 机身铭牌与服务

报修或订购备件时，提供机身铭牌上的机型、设备编号，以及控制系统版本和设备配置。

发生故障时记录报警码、发生时间、当前程序及机构位置。联系本公司售后服务时提供上述信息。

江苏镌极智能科技有限公司

江苏省张家港市南苑路 812 号

第三篇 PLC 报警与维护

本篇收录 AK650 的 58 条 PLC 报警与操作提示。按完整报警号定位条目，根据触发条件、现场反馈和恢复条件排查。

PLC 1 安全说明

发生报警后，先确保人员、刀具、工件和机构处于安全状态。报警复位只清除符合条件的状态，并不代表故障原因已经排除。

危险 检修前按机床规定切断并隔离有关能源，防止他人意外启动。电气柜内可能存在残余电压，气动和液压系统可能存在残余压力。等待、释放及确认方式以对应设备要求为准。

警告 刀臂、刀库和松刀机构可能发生突然动作。任何人进入运动区域前，必须阻止自动启动。主轴松刀前须可靠支承刀具。垂直轴或机构检修时须防止下落。

警告 不得短接急停或安全回路，不得强制到位、零速、夹刀、回原点或完成应答信号，也不得直接改写刀位计数来消除报警。

注意 先保存报警及故障状态，再按流程复位。反复复位、连续点动或增加等待时间可能掩盖卡阻、漏计数和反馈异常。

说明 本手册的“危险”“警告”“注意”“说明”用于区分阅读重点，不代表机床新增了安全功能或安全等级。

终端用户可以完成的检查

确认报警文字和发生动作。检查急停按钮、外部气源、可见液位及设备面板。在规定安全条件下核对刀具和机构外观。保存报警与诊断截图。不得在设备未隔离时伸入刀库、刀臂或主轴机构。

应立即停止自行处理的情况

有刀具松脱、机构干涉、异常声响、焦味或漏电迹象。刀位与实物不一致。夹刀状态不明。急停或通信反复异常。故障涉及电柜内测量或机械拆装。此时应停机并联系设备维护人员。

PLC 2 如何查阅和使用诊断

按报警排查

先记下完整报警码和报警文字，在第 3 章查到对应页。阅读触发条件后，先完成“用户检查”，仍不能确定时再由维护人员查看只读全局变量。故障原因消除后，按本项的“恢复条件”处理。

报警按优先级选择，画面可能一次只显示一项。前项排除后出现下一项，不一定是新增故障。工具、驱动和系统状态应结合报警历史一起判断。

报警码和提示的区别

索引中的“01/10”表示第 01 组第 10 项，方便查阅，不是要求在 HMI 输入的数值。实际 PLC 发布码在条目中按十六进制列出。报警文字后的“重启”是当前配置内容。

“机床报警”通常会提出程序暂停请求，执行机构还受各自联锁约束。“警告”不一定使全部机构停止。“操作提示”说明模式或操作条件，不置机床报警。不能仅凭报警码首位判断设备会如何停机。

在诊断界面监视全局变量

1. 进入 HMI 诊断界面中可查看 PLC 全局变量的监视页，按手册完整名称搜索并加入监视。不同 HMI 版本的页面名称可能不同。

2. BOOL 通常以 TRUE 或 1 表示有效，FALSE 或 0 表示无效。低电平有效信号会特别注明。报警码和驱动状态字宜切换为十六进制显示。

3. 按“操作前、发出命令后、等待中或报警后”记录同组变量。短脉冲可能快于 HMI 刷新速度，不能因画面没看到就断定信号从未出现。

4. 按诊断条目中的完整变量名查找 PLC 全局变量。若找不到该变量，由维护人员核对当前程序与诊断变量表是否匹配。

维护诊断 只读监视。不要点击写入、强制、置位或修改初始值。变量前缀用于辨认信号：I_ 为现场输入语义，O_ 为输出命令，IO_X/IO_Y 为物理点镜像。G_ 为业务全局状态。OUT_/IN_ 的方向以主轴接口约定为准，详见第 7 章。

除 TIME 类型定时器外，一些等待采用扫描次数计数。本机扫描周期为 1 ms，所以 10000 次约为 10 s。实际时间仍受任务周期和逻辑重装计数影响。

PLC 3 报警和提示索引

按组号和组内编号查阅。状态为“文本保留”或“接口预留”的条目，不表示当前机床已经具备对应现场检测。

组内编号	当前显示文本	接入状态	页
01/10	系统急停状态	已接入	35
01/11	EtherCAT 通讯异常[重启]	已接入	35
02/01	X 轴驱动器报警	已接入	36
02/02	Y 轴驱动器报警	已接入	36
02/03	Z 轴驱动器报警	已接入	37
02/04	B 轴驱动器报警	已接入	37
02/05	C 轴驱动器报警	已接入	38
02/06	主轴驱动器报警	已接入	38
03/01	润滑油液位低	已接入	39
03/02	油雾收集器过载	已接入	39
03/03	冷却系统异常	文本保留	67
03/04	后冲水泵过载	已接入	40
03/05	刀库电机过载	已接入	40
03/06	机械手电机过载	已接入	41
03/07	主轴冷却未就绪	已接入	41
03/08	松刀缸缺油	已接入	42
03/09	气源压力反馈异常	已接入	42
03/10	排屑电机过载	文本保留	67
03/11	液压压力反馈异常	已接入	43
03/12	中心出水泵 1 过载	文本保留	67

组内编号	当前显示文本	接入状态	页
03/13	回水泵过载	文本保留	68
03/14	净水箱极低液位	接口预留	68
03/15	净水箱滤袋堵塞	文本保留	68
03/16	切削液泵过载	已接入	43
04/01	刀库转位超时	已接入	44
04/02	刀库计数定位无效	已接入	44
04/03	主轴定向确认超时	已接入	45
04/05	刀臂原点未确认	已接入	45
04/06	主轴零速未确认	已接入	46
04/07	主轴使能未确认	已接入	46
04/08	换刀轴未到位	已接入	47
04/09	刀套倒刀确认超时	已接入	47
04/10	刀臂扣刀未确认	已接入	48
04/11	主轴松刀确认超时	已接入	48
04/12	刀臂换刀扣刀超时	已接入	49
04/13	主轴夹刀未确认	已接入	49
04/14	刀臂回原点超时	已接入	49
04/15	刀套收回确认超时	已接入	50
04/16	NC 刀位应答超时	已接入	50
04/17	松刀输出反馈不符	已接入	51
04/18	倒刀输出反馈不符	文本保留	69
04/19	松夹刀反馈冲突	已接入	51
04/20	刀臂原点扣刀信号冲突	已接入	52
04/21	主轴使能禁止手动松刀	已接入	52
04/22	刀库自动回原点超时	已接入	53
04/23	主轴刀具反馈组合异常	已接入	53
04/24	刀库计数脉宽不足	已接入	54
04/25	刀库定位信号未检出	已接入	54
04/26	刀库定位计数冲突	已接入	54
04/27	刀库定位脉宽不足	已接入	55
04/28	无刀禁止非定向旋转	已接入	55
04/29	Z 轴超出原点允许范围	已接入	56
04/30	刀库回原点校验失败	已接入	56
04/31	刀库双计数刀位不符	已接入	57

组内编号	当前显示文本	接入状态	页
04/32	倒刀时刀库定位丢失	已接入	57
04/33	刀库调试模式已激活，谨慎操作！	操作提示	58
04/34	取消主轴定向仅支持手动模式下	操作提示	58
05/01	NC 插补任务超时	接口预留	69

PLC 4 系统与驱动故障

01/10 系统急停状态

0x4220100A | 已接入 | 无附加故障延时

触发条件 综合急停状态 BEMGSTOP 为真。现场急停回路、总线未就绪等均可能参与形成急停。

系统响应 置机床报警，向数控侧传递急停状态。设备按急停及驱动逻辑撤销运行许可。

可能原因 急停按钮未释放。急停安全回路断开。EtherCAT 尚未进入运行状态。启动许可未建立。

用户检查 先确认人员和机械状态安全，再释放急停。若回路输入为 1 而仍急停，继续检查总线、启动步骤及数控报警。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

BEMGSTOP
1 表示综合急停有效，正常运行应为 0。

I_EMERGENCY_STOP_LOOP_OK
急停回路正常为 1。0 时先查现场回路。

ALL_OP
EtherCAT 从站全部运行时为 1。0 时查通信。

恢复条件 原因消除后按正常上电及复位流程恢复。不得跨接急停回路。

01/11 EtherCAT 通讯异常[重启]

0x4120100B | 已接入 | 曾经运行后掉线即锁存

触发条件 ALL_OP 曾为 1，之后变为 0，通信异常标志锁存。初次上电尚未运行时不等同于此报警。

系统响应 置机床报警。要求修复通信后重新启动系统。

可能原因 从站掉电。网线、接头或屏蔽异常。某从站故障。总线同步或运行状态中断。

用户检查 保存报警时刻和从站状态，按总线拓扑从首个异常设备检查供电、接口及诊断信息。严禁带电反复插拔试错。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

ALL_OP
正常稳定为 1。掉为 0 表示并非全部从站处于运行状态。

G_B_MACHINE_ETHER_CAT_COMM_ALARM
通信掉线锁存，故障后为 1。

G_B_MACHINE_READY
通信故障时不能据此认为机床仍已就绪。

恢复条件 修复并确认总线稳定后，按设备规定重新启动。反复重启不能代替查明掉线原因。

02/01 X 轴驱动器报警

0x42202001 | 已接入 | 驱动状态机检测，无独立等待超时

触发条件 X 轴已配置为存在，驱动状态机检测到驱动器报警。

系统响应 汇总伺服报警。报警上升沿撤销伺服使能请求，机床进入报警状态。

可能原因 驱动器自身故障。动力或编码器回路异常。过载、限位或电源异常。具体原因须以驱动器原始故障码判定。

用户检查 先记录 X 轴驱动器面板故障码及发生动作，再查电源、线缆和机械负载。状态字不能替代厂家故障码。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

A0_DRIVE_STAT
X 轴驱动原始状态字。记录十六进制值供维护核对。

G_B_AXIS_0_SERVO_ENABLED
X 轴真实使能反馈，正常使能后为 1。

G_DINT_SERVO_ALARM_CODE
PLC 汇总驱动报警码，多轴同时故障时不一定显示最先发生轴。

恢复条件 故障原因排除并确认轴无危险运动后复位驱动器，再按正常流程上使能。Z 轴检修应防止垂直机构下落。

02/02 Y 轴驱动器报警

0x42202002 | 已接入 | 驱动状态机检测，无独立等待超时

触发条件 Y 轴已配置为存在，驱动状态机检测到驱动器报警。

系统响应 汇总伺服报警。报警上升沿撤销伺服使能请求，机床进入报警状态。

可能原因 驱动器自身故障。动力或编码器回路异常。过载、限位或电源异常。具体原因须以驱动器原始故障码判定。

用户检查 先记录 Y 轴驱动器面板故障码及发生动作，再查电源、线缆和机械负载。状态字不能替代厂家故障码。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

A1_DRIVE_STAT
Y 轴驱动原始状态字。记录十六进制值供维护核对。

G_B_AXIS_1_SERVO_ENABLED
Y 轴真实使能反馈，正常使能后为 1。

G_DINT_SERVO_ALARM_CODE
PLC 汇总驱动报警码，多轴同时故障时不一定显示最先发生轴。

恢复条件 故障原因排除并确认轴无危险运动后复位驱动器，再按正常流程上使能。Z 轴检修应防止垂直机构下落。

02/03 Z 轴驱动器报警

0x42202003 | 已接入 | 驱动状态机检测，无独立等待超时

触发条件 Z 轴已配置为存在，驱动状态机检测到驱动器报警。

系统响应 汇总伺服报警。报警上升沿撤销伺服使能请求，机床进入报警状态。

可能原因 驱动器自身故障。动力或编码器回路异常。过载、限位或电源异常。具体原因须以驱动器原始故障码判定。

用户检查 先记录 Z 轴驱动器面板故障码及发生动作，再查电源、线缆和机械负载。状态字不能替代厂家故障码。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

A2_DRIVE_STAT
Z 轴驱动原始状态字。记录十六进制值供维护核对。

G_B_AXIS_2_SERVO_ENABLED
Z 轴真实使能反馈，正常使能后为 1。

G_DINT_SERVO_ALARM_CODE
PLC 汇总驱动报警码，多轴同时故障时不一定显示最先发生轴。

恢复条件 故障原因排除并确认轴无危险运动后复位驱动器，再按正常流程上使能。Z 轴检修应防止垂直机构下落。

02/04 B 轴驱动器报警

0x42202004 | 已接入 | 驱动状态机检测，无独立等待超时

触发条件 B 轴已配置为存在，驱动状态机检测到驱动器报警。

系统响应 汇总伺服报警。报警上升沿撤销伺服使能请求，机床进入报警状态。

可能原因 驱动器自身故障。动力或编码器回路异常。过载、限位或电源异常。具体原因须以驱动器原始故障码判定。

用户检查 先记录 B 轴驱动器面板故障码及发生动作，再查电源、线缆和机械负载。状态字不能替代厂家故障码。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

A3_DRIVE_STAT
B 轴驱动原始状态字。记录十六进制值供维护核对。

G_B_AXIS_3_SERVO_ENABLED
B 轴真实使能反馈，正常使能后为 1。

G_DINT_SERVO_ALARM_CODE
PLC 汇总驱动报警码，多轴同时故障时不一定显示最先发生轴。

恢复条件 故障原因排除并确认轴无危险运动后复位驱动器，再按正常流程上使能。Z 轴检修应防止垂直机构下落。

02/05 C 轴驱动器报警

0x42202005 | 已接入 | 驱动状态机检测，无独立等待超时

触发条件 C 轴已配置为存在，驱动状态机检测到驱动器报警。

系统响应 汇总伺服报警。报警上升沿撤销伺服使能请求，机床进入报警状态。

可能原因 驱动器自身故障。动力或编码器回路异常。过载、限位或电源异常。具体原因须以驱动器原始故障码判定。

用户检查 先记录 C 轴驱动器面板故障码及发生动作，再查电源、线缆和机械负载。状态字不能替代厂家故障码。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

A4_DRIVE_STAT
C 轴驱动原始状态字。记录十六进制值供维护核对。

G_B_AXIS_4_SERVO_ENABLED
C 轴真实使能反馈，正常使能后为 1。

G_DINT_SERVO_ALARM_CODE
PLC 汇总驱动报警码，多轴同时故障时不一定显示最先发生轴。

恢复条件 故障原因排除并确认轴无危险运动后复位驱动器，再按正常流程上使能。Z 轴检修应防止垂直机构下落。

02/06 主轴驱动器报警

0x42202006 | 已接入 | 驱动状态机检测

触发条件 主轴驱动状态机报告故障，且主轴模块启用。

系统响应 置机床报警。定向或旋转流程受驱动及主轴联锁限制。

可能原因 主轴驱动故障。编码器、动力回路或电源异常。主轴过载。驱动模式或通信配置异常。

用户检查 记录驱动器原始故障码、主轴实际模式和速度，检查驱动器状态、供电和连接。由维护人员结合故障码和反馈确认故障部位。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

SP0_DRIVE_STAT
主轴驱动状态字，保留报警前后十六进制值。

SP0_DRIVE_CTRL
PLC 发出的驱动控制字。与状态字成对记录。

G_DINT_SPINDLE_ALARM_CODE
PLC 主轴报警码，区分驱动故障和定向超时。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位。换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

PLC 5 辅助设备故障

03/01 润滑油液位低

0x42203001 | 已接入 | 无附加延时

触发条件 对应模块已启用，低液位输入为 1 时报警，正常足量应为 0。

系统响应 置机床报警并提出程序暂停请求。有关执行机构还受各自联锁控制。

可能原因 润滑油不足。液位开关卡滞、接线异常。油箱或管路泄漏。

用户检查 检查油位、泄漏和液位开关。按机床要求加注指定润滑油，确认反馈恢复。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_LUBRICATE_LEVEL_LOW
低液位输入为 1 时报警，正常足量应为 0。

G_B_EN_LUBRICATE
对应业务模块实际启用时为 1。0 时先核对配置。

O_LUBRICATE_PUMP
为 1 仅代表 PLC 输出命令。还应核查实际执行和接线。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位。换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

03/02 油雾收集器过载

0x42203002 | 已接入 | 无附加延时

触发条件 对应模块已启用，过载输入为 1 时报警，正常为 0。

系统响应 置机床报警并提出程序暂停请求。有关执行机构还受各自联锁控制。

可能原因 过滤器堵塞。风机卡滞或电机过载。保护器动作。故障回路异常。

用户检查 停止收集器，查过滤器、风机和电机保护。故障排除后按设备要求恢复保护器。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_OIL_MIST_OVERLOAD
过载输入为 1 时报警，正常为 0。

G_B_EN_OIL_MIST
对应业务模块实际启用时为 1。0 时先核对配置。

O_OIL_MIST_COLLECTOR
为 1 仅代表 PLC 输出命令。还应核查实际执行和接线。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位。换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

03/04 后冲水泵过载

0x42203004 | 已接入 | 无附加延时

触发条件 对应模块已启用，过载输入为 1 时报警，正常为 0。

系统响应 置机床报警并提出程序暂停请求。有关执行机构还受各自联锁控制。

可能原因 后冲水泵堵转。管路堵塞。电机过载。保护或接线异常。

用户检查 检查泵体、液位、管路及电机保护，排除堵塞后再恢复运行。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_REAR_FLUSH_OVERLOAD
过载输入为 1 时报警，正常为 0。

G_B_EN_COOL
对应业务模块实际启用时为 1。0 时先核对配置。

O_REAR_FLUSH_PUMP
为 1 仅代表 PLC 输出命令。还应核查实际执行和接线。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位。换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

03/05 刀库电机过载

0x42203005 | 已接入 | 无附加延时

触发条件 对应模块已启用，过载输入为 1 时报警，正常为 0。

系统响应 置机床报警并提出程序暂停请求。有关执行机构还受各自联锁控制。

可能原因 刀库卡阻。传动机构异常。电机过载。保护器或故障接线异常。

用户检查 停机确认刀套和刀臂位置，查刀库传动及保护器。排除后核实刀位，需要时重新回原点。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_MAGAZINE_MOTOR_OVERLOAD
过载输入为 1 时报警，正常为 0。

G_B_EN_TOOL_MAGAZINE
对应业务模块实际启用时为 1。0 时先核对配置。

O_MAGAZINE_FORWARD
为 1 仅代表 PLC 输出命令。还应核查实际执行和接线。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位。换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

03/06 机械手电机过载

0x42203006 | 已接入 | 无附加延时

触发条件 对应模块已启用，过载输入为 1 时报警，正常为 0。

系统响应 置机床报警并提出程序暂停请求。有关执行机构还受各自联锁控制。

可能原因 刀臂受阻或干涉。机械调整异常。电机过载。故障回路异常。

用户检查 查刀臂是否持刀、是否干涉及制动机构。由维护人员安全恢复机械位置。手动刀臂模块启用时也参与此项检测。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_ARM_MOTOR_OVERLOAD
过载输入为 1 时报警，正常为 0。

G_B_EN_TOOL_ATC
对应业务模块实际启用时为 1。0 时先核对配置。

O_ARM_FORWARD
为 1 仅代表 PLC 输出命令。还应核查实际执行和接线。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位。换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

03/07 主轴冷却未就绪

0x42203007 | 已接入 | 启动约 15 s。启动步骤大于 2 后可立即判断

触发条件 主轴水冷启动输出为 1，冷却就绪为 0，且启动等待超过门限或准备步骤已大于 2。

系统响应 置机床报警，阻止正常就绪或加工运行。

可能原因 冷水机未上电或自身报警。水量、流量或温度异常。就绪接点及线路异常。

用户检查 先查冷水机自身显示和运行状态，再检查就绪回路。不要将“输出已开”当作冷却已就绪。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

O_SPINDLE_COOL_START
启动命令应为 1。0 时先查上电流程。

I_SPINDLE_COOL_READY
冷却设备就绪应为 1。

G_UDINT_SPINDLE_COOLING_START_COUNT
启动等待扫描计数。默认约 15000 次门限。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位。换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

03/08　松刀缸缺油

0x42203008 | 已接入 | 无附加延时

触发条件 对应模块已启用，缺油输入为 1 时报警，正常为 0。

系统响应 置机床报警并提出程序暂停请求。有关执行机构还受各自联锁控制。

可能原因 松刀缸油量不足。泄漏。液位检测或线路异常。

用户检查 停止换刀，按松刀机构要求检查油位、泄漏和检测开关。保持刀具可靠支承。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_TOOL_CYLINDER_OIL_LOW
缺油输入为 1 时报警，正常为 0。

G_B_EN_TOOL_CLAMP
对应业务模块实际启用时为 1。0 时先核对配置。

O_TOOL_RELEASE
为 1 仅代表 PLC 输出命令。还应核查实际执行和接线。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位。换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

03/09　气源压力反馈异常

0x42203009 | 已接入 | 无附加延时

触发条件 气源正常反馈 I_AIR_PRESSURE_OK 为 0。

系统响应 置机床报警并提出程序暂停请求。气动动作无法据此确认可靠执行。

可能原因 外部气源未开或压力不足。调压、过滤部件异常。压力开关或线路故障。

用户检查 核对现场压力表和规定压力，检查供气及压力反馈回路。以机床铭牌和气路图为准，不任意调整压力开关。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_AIR_PRESSURE_OK
正常供气反馈为 1，0 触发本项。

IO_X00
物理输入镜像，应与上述语义输入一致。

G_B_MACHINE_ALARMED
报警有效时为 1。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位。换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

03/11 液压压力反馈异常

0x4220300B | 已接入 | 启动计数超过 6000 次，默认约 6 s

触发条件 初始化模块启用，液压启动计数超过门限，且原始压力故障输入为 1。

系统响应 置机床警告，当前分支不置机床报警。不能据此认为会自动暂停全部动作。

可能原因 液压站未建立压力。泵、油量或调压异常。压力开关、触点极性或线路异常。

用户检查 先核查实际油压和液压站状态，再核对压力开关接线。勿将 X25 液压站故障备用信号当成本项实际输入。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_HYDRAULIC_PRESSURE_FAULT_RAW
当前程序按 1 表示压力故障。

G_UDINT_HYDRAULIC_START_COUNT
大于 6000 后开始本项判断。

O_HYDRAULIC_PUMP
液压站运行命令。结合现场压力表确认。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位。换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

03/16 切削液泵过载

0x42203010 | 已接入 | 无附加延时

触发条件 对应模块已启用，过载输入为 1 时报警，正常为 0。

系统响应 置机床报警并提出程序暂停请求。有关执行机构还受各自联锁控制。

可能原因 切削液泵堵转或电机过载。缺液。过滤或管路堵塞。保护和线路异常。

用户检查 检查泵体、切削液量、管路和电机保护。确认电机保护恢复且输入为 0。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_COOLANT_OVERLOAD
过载输入为 1 时报警，正常为 0。

G_B_EN_COOL
对应业务模块实际启用时为 1。0 时先核对配置。

O_COOLANT_PUMP
为 1 仅代表 PLC 输出命令。还应核查实际执行和接线。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位。换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

PLC 6 主轴与换刀故障

04/01 刀库转位超时

0x42204001 | 已接入 | 步骤 1 无刀位进展约 10 s

触发条件 自动换刀步骤 1，刀库未到目标刀位。实际刀位变化会重新装载等待时间。

系统响应 置换刀报警并中止正常换刀推进。各输出按安全收尾逻辑处理，实际位置须现场核实。

可能原因 刀库电机未运行或卡阻。刀位计数异常。目标刀位不正确。

用户检查 观察刀库是否真实转动，再核对目标和当前刀位。计数异常先查双计数反馈，不直接修改刀位数值。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

G_INT_TOOL_MAGAZINE_TARGET_POCKET
目标刀位应在 1 至已配置刀位总数之间。

G_INT_TOOL_MAGAZINE_CURRENT_POCKET
正常转位应随运动更新，并最终等于目标。

O_MAGAZINE_FORWARD
结合反转输出确认有无转动命令。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位。换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

04/02 刀库计数定位无效

0x42204002 | 已接入 | 步骤 1 或 2 等待约 10 s

触发条件 自动换刀定位阶段，计数或定位输入未满足刀库到位条件。

系统响应 置换刀报警并中止正常换刀推进。各输出按安全收尾逻辑处理，实际位置须现场核实。

可能原因 刀库未准确停位。感应开关位置偏移。定位信号丢失。线缆接触不良。

用户检查 停机检查计数与定位开关、感应片和线路。先确认实际停位，再按规程回原点核对刀位。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_MAGAZINE_COUNT
正常停准刀位时应为 1。

I_MAGAZINE_LOCATE
正常停准刀位时应为 1。转动时为脉冲。

G_UINT_TOOL_CHANGE_STEP
确认在步骤 1 或 2，不把转动中的低电平当作静态故障。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位。换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

04/03　主轴定向确认超时

0x42204003 | 已接入 | 定向请求接受后 10 s。换刀步骤内也有等待判断

触发条件 接受面板或 NC 主轴定向请求后，规定时间内未得到有效定向完成反馈。

系统响应 置主轴或换刀报警，撤销相应定向运行许可。后续换刀不能正常推进。

可能原因 驱动未使能。编码器或定向参数异常。定向及零速状态未反馈。数控和驱动模式未正确衔接。

用户检查 先确认命令被接受，再查真实使能、驱动故障及模式。定向完成后可能进入位置保持，详见第 7 章。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

OUT_SPINDLE_ORIENT
NC 定向请求。完成后可撤销，不能只凭此位判断保持失败。

IN_SPINDLE_ORIENTED
定向完成反馈应在等待时间内变为 1。

G_B_SPINDLE_ENABLE_REQUEST
PLC 使能请求。与实际使能、驱动状态对照。

SP0_DRIVE_STAT
记录原始状态字，核对定向及零速反馈。

恢复条件 故障排除后复位，再重新发出定向命令。不要用强制定向完成信号跳过确认。

04/05　刀臂原点未确认

0x42204005 | 已接入 | 步骤 2 约 10 s

触发条件 换刀前置确认阶段，刀臂原点原始输入未为 0。

系统响应 置换刀报警并中止正常换刀推进。各输出按安全收尾逻辑处理，实际位置须现场核实。

可能原因 刀臂未回原位。原点开关或感应片异常。线路断开或极性不符。

用户检查 先确认刀臂真实位置，再看原点输入。刀臂持刀或偏位时由维护人员按安全恢复流程处理。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_ARM_ORIGIN_RAW
原点有效为 0。此输入使用低电平有效。

I_ARM_BUCKLE_RAW
扣刀有效也为 0，不能与原点同时有效。

G_UINT_TOOL_CHANGE_STEP
步骤 2 为换刀前置确认阶段。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位。换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

04/06　主轴零速未确认

0x42204006 | 已接入 | 步骤 2 约 10 s

触发条件 换刀前置确认时，主轴驱动零速状态未成立。

系统响应 置换刀报警并中止正常换刀推进。各输出按安全收尾逻辑处理，实际位置须现场核实。

可能原因 主轴仍在旋转或未减速完成。驱动零速信号或状态字配置异常。机械拖动。

用户检查 确认主轴已真实停止，检查停止指令和驱动零速反馈。程序中速度阈值计算不代替最终驱动位判断。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

G_B_SPINDLE_ZERO_SPEED
最终取驱动零速位，停止确认应为 1。

SP0_ACTUAL_VEL
主轴驱动实际速度原始值，不能直接当作转速单位。

SP0_DRIVE_STAT
核对当前配置的零速状态位。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位。换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

04/07　主轴使能未确认

0x42204007 | 已接入 | 步骤 2 约 10 s

触发条件 换刀前置确认中主轴使能未成立，且不满足当前无刀状态的豁免条件。

系统响应 置换刀报警并中止正常换刀推进。各输出按安全收尾逻辑处理，实际位置须现场核实。

可能原因 主轴驱动未使能。NC 开启反馈未成立。驱动故障或联锁阻断。

用户检查 依次核对使能请求、NC 开启反馈和主轴驱动状态。不可仅凭上电灯认为主轴已使能。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

G_B_SPINDLE_ENABLE_REQUEST
PLC 使能请求，有请求而无反馈时向后查。

G_B_SPINDLE_ENABLED
当前由 IN_SPINDLE_ON 反馈，预期使能时为 1。

IN_SPINDLE_ON
NC 主轴已开启反馈，须与驱动状态一起判断。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位。换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

04/08 换刀轴未到位

0x42204008 | 已接入 | 步骤 2 静止等待约 10 s

触发条件 换刀轴不在 NC 指定换刀位置容差内。XYZ 仍有运动时会重新装载等待时间。

系统响应 置换刀报警并中止正常换刀推进。各输出按安全收尾逻辑处理，实际位置须现场核实。

可能原因 NC 尚未到换刀点。实际位置或目标异常。轴运动未结束。坐标或换刀点设置不符。

用户检查 在 HMI 核查换刀目标及实际坐标。容差默认 0.002，必须结合当前坐标单位判断，不直接放宽容差。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

G_LREAL_TOOL_CHANGE_AXIS_0_ACTUAL_POSITION
X 换刀实际位置，与对应目标比较。

G_LREAL_TOOL_CHANGE_AXIS_2_ACTUAL_POSITION
Z 换刀实际位置，与对应目标比较。

G_B_TOOL_CHANGE_AT_POSITION
换刀位置综合条件，满足时为 1。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位。换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

04/09 刀套倒刀确认超时

0x42204009 | 已接入 | 步骤 3 约 10 s

触发条件 刀套倒下命令发出后，未得到垂直到位反馈。

系统响应 置换刀报警并中止正常换刀推进。各输出按安全收尾逻辑处理，实际位置须现场核实。

可能原因 气压不足。阀、气缸或机构卡滞。到位开关或线路异常。

用户检查 先看命令与实际动作，再查气路和到位开关。未倒到位时不得继续刀臂换刀。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

O_POCKET_FLIP
倒刀命令应为 1。

I_POCKET_FLIPPED
倒下到位时应为 1。

I_POCKET_RETRACTED
收回到位输入，检查是否仍停在收回位置。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位。换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

04/10　刀臂扣刀未确认

0x4220400A ｜ 已接入 ｜ 步骤 4 约 10 s。步骤 5 或 8 停臂后约 100 ms 复核

触发条件 刀臂扣刀确认阶段未得到低电平扣刀信号，或停臂后的扣刀复核失败。

系统响应 置换刀报警并中止正常换刀推进。各输出按安全收尾逻辑处理，实际位置须现场核实。

可能原因 刀臂未到扣刀位置。扣刀开关异常。制动或机械位置偏差。线路松动。

用户检查 记录扣刀和制动信号变化顺序，并确认刀臂实际位置。制动信号未完成时可能一直等待，不能只等本报警出现。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_ARM_BUCKLE_RAW
扣刀位置有效为 0。

I_ARM_BRAKE_RAW
需观察动态边沿，不存在全程固定的正常值。

G_UINT_TOOL_CHANGE_STEP
区分扣刀运行与停臂复核阶段。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位。换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

04/11　主轴松刀确认超时

0x4220400B ｜ 已接入 ｜ 步骤 6 约 10 s

触发条件 自动换刀发出主轴松刀命令后，未得到有效松刀反馈。

系统响应 置换刀报警并中止正常换刀推进。各输出按安全收尾逻辑处理，实际位置须现场核实。

可能原因 气压或松刀力不足。阀、缸或拉刀机构异常。松刀开关或线路异常。

用户检查 确认刀臂可靠承托刀具，再检查松刀动作、气路和反馈。不得人工强拉刀具或强制完成信号。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

O_TOOL_RELEASE
松刀命令，1 仅表示输出已发出。

I_TOOL_RELEASED
松刀到位应为 1。

I_TOOL_CLAMPED_WITH_TOOL
松刀完成应为 0，避免反馈冲突。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位。换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

04/12 刀臂换刀扣刀超时

0x4220400C | 已接入 | 步骤 7 约 10 s

触发条件 刀臂换位后的扣刀阶段未得到有效扣刀反馈。

系统响应 置换刀报警并中止正常换刀推进。各输出按安全收尾逻辑处理，实际位置须现场核实。

可能原因 刀臂未完成交换位置。扣刀传感器异常。驱动、制动或机械卡阻。

用户检查 停止继续换刀，核实两侧刀具支承及刀臂角度，再检查扣刀和制动信号。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_ARM_BUCKLE_RAW
到扣刀位置应为 0。

I_ARM_BRAKE_RAW
记录高低变化顺序，核查制动边沿。

O_ARM_FORWARD
刀臂正转输出，与真实运动对照。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位。换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

04/13 主轴夹刀未确认

0x4220400D | 已接入 | 步骤 9 约 10 s。步骤 10 保持约 1 s 后复核

触发条件 主轴夹刀未完成，或夹刀保持确认后反馈不满足条件。

系统响应 置换刀报警并中止正常换刀推进。各输出按安全收尾逻辑处理，实际位置须现场核实。

可能原因 刀柄未就位。拉刀机构异常。夹刀行程开关或线路故障。残留松刀动作。

用户检查 核查刀柄安装、夹紧机构和反馈组合。未确认夹紧前不能让刀臂脱离支承或启动主轴。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

O_TOOL_RELEASE
夹刀阶段应撤销松刀输出。

I_TOOL_CLAMPED_WITH_TOOL
有刀夹紧时应为 1。

I_TOOL_RELEASED
夹刀时应为 0。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位。换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

04/14 刀臂回原点超时

0x4220400E | 已接入 | 步骤 11 约 10 s

触发条件 刀臂回原点阶段未得到原点有效信号。

系统响应 置换刀报警并中止正常换刀推进。各输出按安全收尾逻辑处理，实际位置须现场核实。

可能原因 刀臂卡阻或未完成回转。原点感应开关异常。制动或传动异常。

用户检查 检查刀臂实际位置、驱动及原点开关。刀具已交换时必须同时核对 NC 与实际刀具位置。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_ARM_ORIGIN_RAW
原点到位应为 0。

O_ARM_FORWARD
回转输出与真实刀臂运动核对。

G_UINT_TOOL_CHANGE_STEP
步骤 11 为刀臂回原点阶段。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位。换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

04/15　刀套收回确认超时

0x4220400F ｜ 已接入 ｜ 步骤 12 约 10 s

触发条件 刀套收回命令后未得到水平到位反馈。

系统响应 置换刀报警并中止正常换刀推进。各输出按安全收尾逻辑处理，实际位置须现场核实。

可能原因 气压不足。阀、气缸或机械卡阻。收回到位开关异常。

用户检查 观察收回命令和实际动作，检查气路、机构和开关。未确认收回前不要转动刀库。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

O_POCKET_RETRACT
刀套收回命令。

I_POCKET_RETRACTED
水平收回到位应为 1。

I_POCKET_FLIPPED
收回后倒下反馈通常应退出。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位。换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

04/16　NC 刀位应答超时

0x42204010 ｜ 已接入 ｜ 步骤 14 约 10 s

触发条件 PLC 发出刀位交换更新请求后，NC 刀位完成应答未返回。

系统响应 置换刀报警并中止正常换刀推进。各输出按安全收尾逻辑处理，实际位置须现场核实。

可能原因 NC 刀具管理忙或异常。请求内容与刀位表不一致。接口配置或程序状态异常。

用户检查 保留握手变量和 NC 刀表截图，核对实际刀具交换状态及请求刀位。不得强制 DONE 或直接改刀表来跳过确认。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

NCKTOOL_0_CHGT_LOC_ENABLE
刀位更新请求，观察是否已发起。

NCKTOOL_0_CHGT_LOC_RECEIVED
NC 接收握手，记录是否变化。

NCKTOOL_0_CHGT_LOC_DONE
完成应答应在请求后返回。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位。换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

04/17　松刀输出反馈不符

0x42204011 | 已接入 | 不一致持续超过约 600 ms

触发条件 总线运行中，松刀输出为 0，但松刀到位输入仍为 1。

系统响应 置换刀报警。提示松刀执行状态与输出命令不一致。

可能原因 阀或气缸未回位。拉刀机构卡滞。松刀开关滞留。反馈接线异常。

用户检查 确认刀具支承及夹紧状态，检查阀缸回位和松刀开关。此项不覆盖“输出为 1 但一直不松刀”的全部场景。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

O_TOOL_RELEASE
当前判据要求输出为 0。

I_TOOL_RELEASED
仍为 1 且持续超过门限即异常。

G_DINT_TOOL_UNCLAMP_SIGNAL_ERROR_COUNT
不一致扫描计数，用于观察是否持续。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位。换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

04/19　松夹刀反馈冲突

0x42204013 | 已接入 | 冲突持续超过约 300 ms

触发条件 松刀到位和有刀夹紧反馈同时为 1。

系统响应 置换刀报警，防止依据矛盾状态继续换刀。

可能原因 传感器调整重叠。开关卡滞。接线短路。机构停在异常中间位置。

用户检查 按第 7 章反馈真值表核实实际机构状态，再查两个开关及线路，禁止强制其中一位消除报警。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_TOOL_RELEASED
与有刀夹紧不得同时为 1。

I_TOOL_CLAMPED_WITH_TOOL
有刀夹紧有效为 1。

G_DINT_TOOL_CLAMP_SIGNAL_CONFLICT_COUNT
反馈冲突持续计数。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位。换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

04/20 刀臂原点扣刀信号冲突

0x42204014 | 已接入 | 换刀过程内无独立长延时

触发条件 换刀过程中，刀臂原点和扣刀两个低电平有效信号同时成立。

系统响应 置换刀报警，中断正常刀臂动作推进。

可能原因 两个开关触发区重叠。感应片或接线错误。输入被短接或强制。

用户检查 确认刀臂物理位置后，核查两个传感器及线缆，恢复互斥反馈。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_ARM_ORIGIN_RAW
原点有效为 0。

I_ARM_BUCKLE_RAW
扣刀有效为 0。两者同时为 0 为冲突。

G_B_TOOL_CHANGE_RUNNING
结合换刀运行状态定位发生阶段。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位。换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

04/21 主轴使能禁止手动松刀

0x42204015 | 已接入 | 手动松刀请求时判断

触发条件 主轴已使能时，外部手动松刀按钮请求松刀输出。

系统响应 置工具警告并阻止松刀阀输出。不是允许强制松刀的提示。

可能原因 主轴仍使能或处于定向保持。用户在不满足条件时按松刀按钮。

用户检查 先按正常方式停主轴并退出定向保持，确认主轴确已停稳和解除相关使能，再按规程换刀。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_EXTERNAL_TOOL_RELEASE_BUTTON
外部松刀按钮按下为 1。

G_B_SPINDLE_ENABLED
为 1 时不允许该手动松刀动作。

O_TOOL_RELEASE
受保护阻断时不应输出松刀。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位。换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

04/22 刀库自动回原点超时

0x42204016 | 已接入 | T 请求触发自动回原点后约 30 s

触发条件 尚未完成刀库回原点时收到 T 选刀请求，自动回原点流程在门限内未完成。

系统响应 置换刀报警并中止正常换刀推进。各输出按安全收尾逻辑处理，实际位置须现场核实。

可能原因 刀库未转动。原点或双计数信号异常。机构卡阻。自动回原点条件未满足。

用户检查 检查刀套收回、刀臂原点和刀库运动，再核对原点及双计数信号。本项不覆盖手动回原点的全部等待。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

G_B_TOOL_TOOL_MAGA_AUTO_RESET
T 请求触发的自动回原点流程标志。

G_B_TOOL_MAGAZINE_HOME_COMPLETE
回原点完成应最终为 1。

G_UDINT_TOOL_TOOL_MAGA_HOME_TIMEOUT
该自动回原点的累计等待计数。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位。换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

04/23 主轴刀具反馈组合异常

0x42204017 | 已接入 | 无效组合持续超过约 3 s

触发条件 无刀夹紧、松刀、有刀夹紧三个反馈未形成任一有效互斥组合。

系统响应 置机床报警，主轴及换刀不能依赖此反馈继续正常运行。

可能原因 机构处于中间位置。传感器失调或损坏。线路异常。反馈极性错误。

用户检查 将三个值按顺序记录，与第 7 章真值表比较，并核查机构实际状态和开关位置。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_TOOL_CLAMPED_WITHOUT_TOOL
无刀夹紧有效位。

I_TOOL_RELEASED
松刀有效位。

I_TOOL_CLAMPED_WITH_TOOL
有刀夹紧有效位。三个信号应仅一个为 1。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位。换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

04/24 刀库计数脉宽不足

0x42204018 | 已接入 | 计数高电平结束时检查，门限 50 次扫描

触发条件 刀库计数输入一次高电平脉宽小于门限。默认 1 ms 扫描时约为 50 ms。

系统响应 置刀库计数警告。与后续刀位一致性及定位联锁共同诊断。

可能原因 感应距离不当。开关或线路抖动。感应片尺寸、转速或采样条件不符。

用户检查 在安全调试条件下记录脉冲，检查开关间距、感应片和线缆。先查原因，不直接降低脉宽门限。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_MAGAZINE_COUNT
观察计数脉冲，不要求转动全过程恒为 1。

G_UDINT_TOOL_MAGAZINE_COUNT_SENSOR_TIME
记录当次脉宽计数。周期采样可能看不到短脉冲。

G_B_TOOL_WARNING
警告有效时为 1。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位。换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

04/25 刀库定位信号未检出

0x42204019 | 已接入 | 计数脉冲结束时检查

触发条件 一次宽计数脉冲内，未检出对应窄定位脉冲。

系统响应 置刀库定位检测警告。

可能原因 定位开关未动作。窄脉冲丢失。感应片或接线异常。两路时序不符。

用户检查 核查两路脉冲时序和传感器位置。普通 HMI 刷新可能漏看，应记录计数及锁存结果。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_MAGAZINE_COUNT
宽计数通道，定位应处于相应脉冲区间。

I_MAGAZINE_LOCATE
窄定位通道，应在对应计数脉冲中出现。

G_B_TOOL_DB_POCKET_LOCATE_INPOS_FLAG
当前宽脉冲内已检出定位信号的记录标志。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位。换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

04/26 刀库定位计数冲突

0x4220401A | 已接入 | 定位输入为 1 而计数输入为 0 时检查

触发条件 刀库窄定位输入在宽计数输入无效时出现。

系统响应 置双通道时序冲突警告。

可能原因 两传感器位置偏移。宽计数漏脉冲。窄定位干扰。两通道接线错误。

用户检查 核对宽、窄感应区相对关系及实际接线，检查抖动和干扰。不要互换变量来掩盖时序错误。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_MAGAZINE_LOCATE
此时为 1。

I_MAGAZINE_COUNT
对应宽计数应为 1，0 构成冲突。

G_B_TOOL_WARNING
记录是否产生工具警告。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位。换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

04/27 刀库定位脉宽不足

0x4220401B | 已接入 | 定位高电平结束时检查，门限 10 次扫描

触发条件 刀库窄定位高电平脉宽小于门限。默认 1 ms 扫描时约为 10 ms。

系统响应 置定位脉宽警告。不能由此直接证明刀位计数正确。

可能原因 定位开关感应不足。脉冲抖动。感应片偏移。运动或采样条件异常。

用户检查 结合 04/24 至 04/26 核查波形和两路累计刀位，必要时采用维护采样工具确认短脉冲。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_MAGAZINE_LOCATE
观察窄定位脉冲。

G_UDINT_TOOL_MAGAZINE_LOCATE_SENSOR_TIME
当次定位脉宽计数。

G_INT_TOOL_MAGAZINE_LOCATE_POCKET
窄定位通道独立刀位，停稳时与宽计数刀位核对。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位。换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

04/28 无刀禁止非定向旋转

0x4220401C | 已接入 | 稳定无刀及命令重新布防后判断，默认约 50 ms

触发条件 主轴处于有效无刀夹紧状态，又收到非定向的普通旋转请求。

系统响应 禁止该普通旋转并置主轴报警。无刀状态仍允许合规的定向及位置保持。

可能原因 未装刀而发出 M3、M4 或面板旋转请求。刀具反馈误报无刀。

用户检查 确认是否装刀及反馈组合，检查实际旋转指令。不应为使主轴旋转而强制“有刀夹紧”。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_TOOL_CLAMPED_WITHOUT_TOOL
有效无刀夹紧时为 1。

OUT_SPINDLE_ON
NC 主轴开启请求。单独为 1 不等同于普通旋转。

OUT_CTRL_MODE
与定向请求、驱动实际模式一起区分转速和位置控制。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位。换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

04/29 Z 轴超出原点允许范围

0x4220401D | 已接入 | 非 Z 单轴返参请求时判断

触发条件 选择非 Z 轴单独返参，而 NC 的 Z 轴机床坐标超出当前允许范围 ±1。

系统响应 阻止相应非 Z 轴返参并置警告。条件恢复后本提示自动清除。

可能原因 Z 轴未处于允许原点范围。轴选择不当。机床坐标或返参状态异常。

用户检查 在 HMI 读取 Z 轴机床坐标并核对返参顺序。电机原始位置变量不等同于本判据所用机床坐标。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

G_B_OTHER_AXIS_HOME_BLOCKED_WARNING
返参受阻时为 1。

G_DINT_HOME_AXIS_ID
核对当前返参轴选择。

G_B_HOME_MODE_ENABLE
返参模式有效标志。

恢复条件 按机床规定完成 Z 轴返参或恢复允许位置后重新申请返参。不要修改坐标或放宽门限跳过联锁。

04/30 刀库回原点校验失败

0x4220401E | 已接入 | 回原点停止后的信号校验

触发条件 刀库回原点停转后，原点、宽计数和窄定位的组合不符合校验要求。

系统响应 锁存刀库原点传感器错误，禁止将本次回原点视为有效完成。

可能原因 原点开关偏移。计数或定位信号丢失。实际停止位置不准。传动或线路异常。

用户检查 核对三个现场信号及机械原点，修复后重新手动回原点，不直接置位回原点完成标志。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_MAGAZINE_ORIGIN
停在有效原点时应为 1。

I_MAGAZINE_COUNT
有效原点停位时应为 1。

I_MAGAZINE_LOCATE
有效原点停位时应为 1。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位。换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

04/31　刀库双计数刀位不符

0x4220401F ｜ 已接入 ｜ 回原点有效后，刀库停止时复核

触发条件 宽计数和窄定位两个独立通道得出的刀位不一致。回原点及复位流程有专门处理。

系统响应 锁存双计数错误，阻止按不可信刀位继续换刀。

可能原因 任一路漏脉冲或多计数。干扰。感应片或传感器异常。停位不准。

用户检查 检查脉冲质量和实际刀位，排除原因后按安全流程手动回原点重建一致性。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

G_INT_TOOL_MAGAZINE_COUNT_POCKET
宽计数通道刀位，停稳时应等于定位通道。

G_INT_TOOL_MAGAZINE_LOCATE_POCKET
窄定位通道刀位。

G_B_TOOL_MAGAZINE_COUNT_ERROR
不一致锁存标志。记录两路刀位后再处理。

恢复条件 必须核实实体刀位并完成规定回原点恢复。不得直接改两个计数使其相等。

04/32　倒刀时刀库定位丢失

0x42204020 ｜ 已接入 ｜ 刀套倒下时定位丢失即触发

触发条件 刀套垂直倒下期间，宽计数或窄定位信号丢失。

系统响应 取消正常换刀，尝试保护收刀，最长约 3 s。要求重新回原点。收刀命令不保证机械已经收回。

可能原因 刀库停位滑移。感应开关或线路异常。倒刀引起干涉或机械位移。

用户检查 立即确认刀具支承、刀套是否实际收回及有无干涉，修复定位原因后重新建立刀库原点。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_POCKET_FLIPPED
倒下到位为 1 时必须保持可靠刀库定位。

I_MAGAZINE_COUNT
倒刀状态下应为 1。

I_MAGAZINE_LOCATE
倒刀状态下应为 1。

G_B_TOOL_POCKET_POSITION_HOME_REQUIRED
保护发生后要求回原点的锁存标志。

恢复条件 先安全收回刀套、恢复刀臂位置并核对刀具，再按规定手动回原点。不直接清锁存继续换刀。

PLC 7 操作提示与常见状态

04/33 刀库调试模式已激活，谨慎操作！

0x12204021 | 操作提示 | 模式开启期间持续显示

触发条件 刀库调试模式已激活，且无更高优先级故障或提示占用显示。

系统响应 仅操作提示，不置机床报警或程序暂停。退出调试模式后自动清除。

可能原因 操作人员通过 K1 长按 2 s 开启刀库调试模式。

用户检查 确认人员远离刀臂和刀库运动范围。K2 刀臂点动，K3 长按 1.5 s 倒刀，K4 长按 1.5 s 收刀。K5、K6 无效。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

G_B_TOOL_MAGAZINE_ADJUST_MODE
调试模式为 1，退出后为 0。

IPLCALARMCODE
无其他报警占用时发布本提示码。

O_LIGHT_RED
红灯兼作提示输出。开启模式时有三次短鸣提示。

恢复条件 短按 K1 退出调试模式。若提示未显示，先检查是否被更高优先级报警覆盖。

04/34 取消主轴定向仅支持手动模式下

0x12204022 | 操作提示 | MDA 或 AUTO 定向状态下按主轴停止时提示

触发条件 当前为 MDA 或 AUTO，主轴处于定向或位置保持状态，用户按主轴停止请求取消定向。

系统响应 仅提示取消方式。PLC 不在该模式下执行面板停止或复位导致的附加定向取消。

可能原因 当前模式不支持通过面板停止来取消定向。属于操作条件提示。

用户检查 按规程切换到手动模式后，用复位或主轴停止取消定向。普通转速运行时的主轴停止不应触发此提示。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

IACTUALNCOPMODE
当前枚举：手动 1、自动 2、MDA 3。

G_B_SPINDLE_ORIENT_CANCEL_MODE_HINT
提示条件成立时为 1。

G_B_SPINDLE_STOP_REQUEST
主轴停止按钮请求。结合模式和保持状态判断。

恢复条件 停止请求释放或提示条件退出后自动清除。NC 自身程序复位的处理仍由数控系统决定。

主轴定向与夹刀状态

定向完成后，主轴可能继续处于位置保持。定向请求撤销不代表失去保持。应同时观察 NC 开启反馈、定向完成反馈和驱动实际模式。

变量或现象	应如何理解
OUT_SPINDLE_ON	NC 发出的主轴开启请求。
OUT_SPINDLE_ORIENT	NC 发出的定向请求。请求完成后可以为 0。
IN_SPINDLE_ON	PLC 返回给 NC 的主轴开启反馈。
IN_SPINDLE_ORIENTED	PLC 返回给 NC 的定向完成反馈。

变量或现象	应如何理解
SP0_ACTUAL_MODE = 8	当前驱动采用周期同步位置模式。不是故障码。
1、0、0、8 的组合	若依次记录 OUT_SPINDLE_ON、OUT_SPINDLE_ORIENT、OUT_CTRL_MODE、SP0_ACTUAL_MODE，不能仅凭这一组值判定定向失败。

当前约定只允许在手动模式通过面板复位或主轴停止，取消 PLC 的定向保持。MDA 或 AUTO 下按主轴停止会给出 04/34 提示。普通转速运行的停止不受这条提示约定影响。NC 自身程序复位的行为由数控系统处理。

主轴松夹刀反馈真值表

按下表顺序核对三个输入。三者表示机构反馈，不应通过写变量获得所需状态。

实际状态	无刀夹紧	松刀	有刀夹紧
无刀夹紧	1	0	0
松刀到位	0	1	0
有刀夹紧	0	0	1
其他组合	无效或过渡状态，持续异常须排查		

无刀夹紧对应 I_TOOL_CLAMPED_WITHOUT_TOOL。松刀对应 I_TOOL_RELEASED。有刀夹紧对应 I_TOOL_CLAMPED_WITH_TOOL。无刀夹紧可进行合规定向，但禁止普通非定向旋转。

面板与刀库恢复要点

按键或指示	当前功能
K1	长按 2 s 开启刀库调试模式，短按退出。开启时红灯对应提示输出三次短鸣。
K2	刀臂点动运行，操作前必须确认无干涉并遵守调试规程。
K3	长按 1.5 s 请求刀套倒下。
K4	长按 1.5 s 请求刀套收回。
K5 和 K6	当前不分配功能。
XYZ456789 轴选灯	未上电未使能时全灭。已上电但未全部使能时按 0.5 s 间隔闪烁。完成使能后正常显示选轴。

刀库调试模式不是解除安全联锁的许可。模式提示持续存在，只代表调试已激活，不代表每个点动或手动动作都具备独立超时保护。

双计数刀库恢复原则

1. 若发生刀位不符、回原点校验失败或倒刀定位丢失，先保存报警和两路刀位数据，停止继续选刀。

2. 确认刀具支承可靠、刀臂处于安全位置、刀套已实际收回，排除传感器、传动和接线原因。

3. 由受训维护人员按机床规定手动回原点，确认原点与双计数信号正确、两路刀位一致。

4. 核实实体刀具、实际刀位和 NC 刀具表一致后，再恢复自动换刀。禁止直接写刀位、清计数或强制回原点完成。

刀位总数以 NC 刀库配置和 G_INT_TOOL_MAGAZINE_POCKET_COUNT 的运行值为准，并与实体核对。宽计数和窄定位是独立校验通道，不能忽略任一路异常。

PLC 8 无报警但动作一直等待

没有新报警，不等于动作已经完成。当前部分使能、手动动作和换刀前置等待没有独立的总超时，或等待时间会因运动、计数变化而重新装载。若等待时间明显超过平时，应停止重复操作，保存下列状态并联系维护人员。

上电或 NC 就绪一直等待

确认卡在准备步骤还是 NC 就绪。当前并非每个等待都有独立超时。

只读监视 G_UINT_MACHINE_READY_STEP、G_B_NC_ENABLE_REQUEST、NCKPLC_0_OUT_READY

轴或普通主轴使能无反馈

有请求无反馈且无驱动故障时，可能不产生独立等待报警。

只读监视 G_B_SERVO_ENABLE_REQUEST、G_B_SERVO_ALL_ENABLED、G_B_SPINDLE_ENABLE_REQUEST

主轴停止或下使能未完成

确认真实转速与驱动状态。不要以停止灯代替零速确认。

只读监视 G_B_SPINDLE_ZERO_SPEED、SP0_DRIVE_STAT、IN_SPINDLE_ON

T 选刀后一直转位或等待

自动回原点后的转位不等于全程有硬超时。主动核对计数与停位。

只读监视 G_INT_TOOL_MAGAZINE_TARGET_POCKET、G_INT_TOOL_MAGAZINE_CURRENT_POCKET

M6 请求未进入换刀步骤

可能在进入步骤前就被条件阻断，尚未启动步骤超时。

只读监视 NCKTOOL_0_CHGT_M_ENABLE、G_UINT_TOOL_CHANGE_STEP、G_B_TOOL_CHANGE_AT_POSITION

刀臂运行不结束

步骤 4 或 7 可能等待制动边沿。原始信号要记录变化顺序。

只读监视 I_ARM_BRAKE_RAW、I_ARM_BUCKLE_RAW、G_UINT_TOOL_CHANGE_STEP

换刀准备阶段一直不推进

步骤 1 等零速或步骤 2 持续运动可能反复重装计时，并非总时限。

只读监视 G_B_SPINDLE_ZERO_SPEED、G_B_MACHINE_AXIS_MOVING、G_UINT_TOOL_CHANGE_STEP

手动倒刀 收刀 回原点无结果

调试提示只说明模式开启，不代表各手动动作有独立超时。

只读监视 O_POCKET_FLIP、O_POCKET_RETRACT、G_B_TOOL_MAGAZINE_HOME_COMPLETE

手动松刀命令有但不松刀

旧夹刀反馈保持有效时，不一定触发组合或输出不符报警。

只读监视 O_TOOL_RELEASE、I_TOOL_RELEASED、I_TOOL_CLAMPED_WITH_TOOL

润滑泵开但压力不到位

内部有约 20 s 到压判断，但当前未独立发布对应 HMI 报警。

只读监视 O_LUBRICATE_PUMP、I_LUBRICATE_PRESSURE_OK、G_B_LUBRICATE_RUNNING

M300 或 M301 动作无确认

当前 M 完成应答不等于机械到位。接受前被忙状态阻断也可能等待。

只读监视 O_POCKET_FLIP、O_POCKET_RETRACT、I_POCKET_FLIPPED、I_POCKET_RETRACTED

以上是当前诊断覆盖范围说明，不是新增的报警或自动停机功能。出现机构卡阻、夹刀不明或运动异常时，应先确保安全，不继续等待或反复触发动作。

PLC 附录 A 常用全局变量监视组

系统就绪与急停

供设备维护人员在诊断界面整组加入只读监视。请求、输出与反馈应成对比较。未安装轴的使能逻辑可能视为满足，判断前先核对轴配置。

全局变量及类型	含义和判断
BEMGSTOP BOOL	综合急停，正常运行应为 0。
I_EMERGENCY_STOP_LOOP_OK BOOL	急停回路正常为 1。
ALL_OP BOOL	总线全部运行应为 1。
G_UINT_MACHINE_READY_STEP UINT	准备步骤。卡住时连同相关反馈记录。
G_B_MACHINE_READY BOOL	机床就绪，正常可运行时为 1。
G_B_NC_ENABLE_REQUEST BOOL	PLC 给 NC 的使能请求。
NCKPLC_0_OUT_READY BOOL	NC 反馈就绪。请求和反馈不应混淆。

报警发布与复位

供设备维护人员在诊断界面整组加入只读监视。请求、输出与反馈应成对比较。未安装轴的使能逻辑可能视为满足，判断前先核对轴配置。

全局变量及类型	含义和判断
IPLCALARMCODE DINT	HMI 实际发布码。按十六进制记录。
G_DINT_ALARM_CURRENT_CODE DINT	内部已选择或锁存的报警码。
G_B_MACHINE_ALARMED BOOL	机床报警标志，1 表示存在报警。
G_B_MACHINE_WARNING BOOL	机床警告标志。
G_DINT_TOOL_ALARM_CODE DINT	工具子系统报警或警告码。
G_B_ALARM_RESET_REQUEST BOOL	报警复位请求，常为瞬时信号。

轴使能与手动运动

供设备维护人员在诊断界面整组加入只读监视。请求、输出与反馈应成对比较。未安装轴的使能逻辑可能视为满足，判断前先核对轴配置。

全局变量及类型	含义和判断
G_B_SERVO_POWER_ON BOOL	伺服主电源逻辑状态，不是各轴真实使能。

全局变量及类型	含义和判断
O_DRIVE_MAIN_POWER BOOL	驱动主电源接触器输出命令。
G_B_SERVO_ENABLE_REQUEST BOOL	各轴上使能请求。
G_B_SERVO_ALL_ENABLED BOOL	已配置轴全部使能且已上电时为 1。
G_B_AXIS_0_SERVO_ENABLED BOOL	X 轴使能。其他轴分别看 1 至 4。
G_B_HANDWHEEL_MODE_ENABLE BOOL	手轮模式请求状态。
G_B_HANDWHEEL_GRIP_ENABLE BOOL	手轮使能握持状态。

X、Y、Z、B、C 分别对应轴索引 0、1、2、3、4。驱动状态字按 A0 至 A4 对应。未完成已配置轴全部上使能前，点动与手轮运动受许可限制。手轮脉冲变化本身不能证明轴已获运动许可。

主轴命令与定向

供设备维护人员在诊断界面整组加入只读监视。请求、输出与反馈应成对比较。未安装轴的使能逻辑可能视为满足，判断前先核对轴配置。

全局变量及类型	含义和判断
G_B_SPINDLE_ENABLE_REQUEST BOOL	PLC 主轴使能请求。
G_B_SPINDLE_ENABLED BOOL	NC 主轴开启反馈的业务镜像。
OUT_SPINDLE_ON BOOL	NC 发出的主轴开启请求。
OUT_SPINDLE_ORIENT BOOL	NC 发出的定向请求，完成后可以为 0。
IN_SPINDLE_ON BOOL	PLC 返回的主轴开启反馈。
IN_SPINDLE_ORIENTED BOOL	PLC 返回的定向完成反馈。
OUT_CTRL_MODE DINT	NC 主轴控制模式，结合驱动模式判断。
SP0_ACTUAL_MODE DINT	驱动实际模式，当前 8 对应周期同步位置模式。
G_B_SPINDLE_ZERO_SPEED BOOL	驱动零速状态的最终结果。

刀库计数与选刀

供设备维护人员在诊断界面整组加入只读监视。请求、输出与反馈应成对比较。未安装轴的使能逻辑可能视为满足，判断前先核对轴配置。

全局变量及类型	含义和判断
G_INT_TOOL_MAGAZINE_POCKET_COUNT INT	刀位总数，运行时从 NC 刀库容量读取。与实体核对。

全局变量及类型	含义和判断
G_INT_TOOL_MAGAZINE_TARGET_POCKET INT	目标刀位。
G_INT_TOOL_MAGAZINE_CURRENT_POCKET INT	业务当前刀位。
G_INT_TOOL_MAGAZINE_COUNT_POCKET INT	宽计数通道独立刀位。
G_INT_TOOL_MAGAZINE_LOCATE_POCKET INT	窄定位通道独立刀位。
G_B_TOOL_MAGAZINE_HOME_COMPLETE BOOL	可信回原点完成状态。
G_B_TOOL_MAGAZINE_COUNT_ERROR BOOL	双通道不一致锁存。
G_B_TOOL_MAGAZINE_ADJUST_MODE BOOL	刀库调试模式状态。

自动换刀与 NC 握手

供设备维护人员在诊断界面整组加入只读监视。请求、输出与反馈应成对比较。未安装轴的使能逻辑可能视为满足，判断前先核对轴配置。

全局变量及类型	含义和判断
G_UINT_TOOL_CHANGE_STEP UINT	自动换刀当前步骤。
G_B_TOOL_CHANGE_RUNNING BOOL	换刀流程运行标志。
G_B_TOOL_CHANGE_AT_POSITION BOOL	换刀轴到位综合结果。
G_UDINT_TOOL_CHANGE_STEP_TIME_REMAINING UDINT	当前步骤剩余扫描计数，不是全部流程总时限。
NCKTOOL_0_CHGT_T_ENABLE BOOL	NC 发来的选刀请求。
NCKTOOL_0_CHGT_T_DONE BOOL	PLC 选刀完成应答。
NCKTOOL_0_CHGT_M_ENABLE BOOL	NC 换刀请求。
NCKTOOL_0_CHGT_M_DONE BOOL	PLC 换刀完成应答。
NCKTOOL_0_CHGT_LOC_DONE BOOL	NC 刀位更新完成应答。

NC 请求、PLC 接收、完成应答属于不同阶段。请求存在但步骤仍为 0 时，可能尚未满足进入换刀的前置条件。不要强制完成应答。

PLC 附录 B 现场信号与换刀步骤

下表用于维护人员从语义变量追溯现场点位。物理点镜像一致只证明 PLC 内映射一致，不能替代现场电压、接点和接线检查。带电测量只由授权人员按规程实施。

物理输入	语义全局变量	信号含义
X00	I_AIR_PRESSURE_OK	气源正常为 1
X01	I_EXTERNAL_TOOL_RELEASE_BUTTON	外部松刀按钮按下为 1
X02	I_LUBRICATE_LEVEL_LOW	润滑低液位故障为 1
X03	I_LUBRICATE_PRESSURE_OK	润滑压力到位为 1
X04	I_EMERGENCY_STOP_LOOP_OK	急停回路正常为 1
X05	I_POCKET_RETRACTED	刀套水平到位为 1
X06	I_POCKET_FLIPPED	刀套垂直到位为 1
X07	I_ARM_ORIGIN_RAW	刀臂原点有效为 0
X10	I_ARM_BRAKE_RAW	制动信号须核对动态边沿
X11	I_ARM_BUCKLE_RAW	刀臂扣刀有效为 0
X12	I_MAGAZINE_ORIGIN	刀库原点有效为 1
X13	I_MAGAZINE_COUNT	宽计数脉冲
X14	I_MAGAZINE_LOCATE	窄定位脉冲
X15	I_TOOL_RELEASED	松刀到位为 1
X16	I_TOOL_CLAMPED_WITH_TOOL	有刀夹紧为 1
X17	I_TOOL_CLAMPED_WITHOUT_TOOL	无刀夹紧为 1
X20	I_COOLANT_OVERLOAD	切削液泵过载为 1
X21	I_REAR_FLUSH_OVERLOAD	后冲水泵过载为 1
X22	I_OIL_MIST_OVERLOAD	油雾收集器过载为 1
X23	I_MAGAZINE_MOTOR_OVERLOAD	刀库电机过载为 1
X24	I_ARM_MOTOR_OVERLOAD	机械手电机过载为 1
X26	I_HYDRAULIC_PRESSURE_FAULT_RAW	液压压力故障为 1
X32	I_SPINDLE_COOL_READY	主轴冷却就绪为 1
X36	I_TOOL_CYLINDER_OIL_LOW	松刀缸缺油为 1

主要执行输出

物理输出	语义全局变量	执行对象
Y00	O_DRIVE_MAIN_POWER	驱动主电源接触器
Y01	O_LUBRICATE_PUMP	润滑泵
Y02	O_COOLANT_PUMP	切削液泵
Y03	O_REAR_FLUSH_PUMP	后冲水泵

物理输出	语义全局变量	执行对象
Y04	O_MAGAZINE_FORWARD	刀库正转
Y05	O_MAGAZINE_REVERSE	刀库反转
Y06	O_ARM_FORWARD	刀臂正转
Y07	O_OIL_MIST_COLLECTOR	油雾收集器
Y10	O_CHIP_CONVEYOR_FORWARD	排屑机正转
Y11	O_CHIP_CONVEYOR_REVERSE	排屑机反转
Y14	O_TOOL_RELEASE	主轴松刀
Y20	O_POCKET_RETRACT	刀套收回
Y21	O_POCKET_FLIP	刀套倒下
Y30	O_SPINDLE_COOL_START	主轴冷却启动
Y31	O_HYDRAULIC_PUMP	液压站运行
Y37	O_LIGHT_RED	红灯及提示输出

O_ 为 PLC 输出命令，IO_Y 为物理输出镜像。两者为 1 仍需确认继电器、阀、电机和机构是否实际执行。油雾收集器开机默认关闭，应通过正常操作开启。

自动换刀步骤速查

仅供维护人员对照 G_UINT_TOOL_CHANGE_STEP 定位等待阶段。步骤值不是报警码，也不应手动修改以推进流程。

步骤	主要功能	应核对的状态
0	空闲或复位收尾	先看 NC 请求是否进入，再判断是否启动换刀。
1	刀库到目标与初始定位确认	核对目标刀位、双计数输入、零速和定向条件。
2	换刀前置条件确认	刀臂原点、主轴零速和使能、换刀轴位置。
3	刀套倒下	倒下输出与垂直到位。
4 至 5	刀臂首次扣刀与停臂确认	扣刀低有效反馈及制动边沿。
6	主轴松刀	松刀输出及互斥反馈。
7 至 8	刀臂交换与再次扣刀	扣刀及制动信号变化。
9 至 10	主轴夹刀及保持确认	撤销松刀，核查有效夹刀反馈。
11	刀臂回原点	原点低有效反馈。
12	刀套收回	水平到位反馈。
13 至 14	刀具位置交换及 NC 应答	NC 刀位请求与接收、完成握手。

典型步骤超时门限为 G_UDINT_TOOL_CHANGE_STEP_TIMEOUT，基准 10000 次扫描。步骤 1 的刀位变化、步骤 2 的轴运动等条件可能重新装载计数。不能视为整次 M6 的固定总时限。

PLC 附录 C 当前未接入的报警文本

本机部分报警号用于文本或接口定义。排查时根据条目所列的触发条件和现场反馈确认保护状态。

03/03 冷却系统异常

0x42203003 | 文本保留 | 当前无有效现场触发计时

触发条件 现有文本保留。当前切削液过载实际使用 03/16。

系统响应 本机未建立该项完整现场报警路径，不能据此推定具备相应停机保护。

可能原因 可能使用不同版本或其他冷却设备配置，不能按本项文本直接定位现有输入。

用户检查 先查 03/16 和实际报警码，再按设备接线图核实冷却对象。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

IPLCALARMCODE
记录实际发布码，确认是否确为本项。

G_DINT_ALARM_CURRENT_CODE
内部当前报警码。与发布码核对。

恢复条件 如现场出现此文本，先核对当前报警配置及设备选配，由维护人员确认报警来源。

03/10 排屑电机过载

0x4220300A | 文本保留 | 当前无有效现场触发计时

触发条件 当前未接入排屑机过载报警输入。

系统响应 本机未建立该项完整现场报警路径，不能据此推定具备相应停机保护。

可能原因 排屑机仍可能因堵屑、卡阻或电机保护而停止。当前无对应语义过载输入。

用户检查 查排屑机实物及电机保护。输出命令存在不能证明电机实际转动。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

O_CHIP_CONVEYOR_FORWARD
正转命令。1 不代表无过载。

O_CHIP_CONVEYOR_REVERSE
反转命令。不得通过强制变量试车。

恢复条件 如现场出现此文本，先核对当前报警配置及设备选配，由维护人员确认报警来源。

03/12 中心出水泵 1 过载

0x4220300C | 文本保留 | 当前无有效现场触发计时

触发条件 中心出水泵过载仅保留文本，当前 AK650 未配置该泵报警输入。

系统响应 本机未建立该项完整现场报警路径，不能据此推定具备相应停机保护。

可能原因 如设备选装中心出水，应另查选配设备保护及接线。

用户检查 确认设备是否实际加装。未完成 PLC 接线和逻辑配置前，不宣称本项保护已生效。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

IPLCALARMCODE
记录实际发布码，确认是否确为本项。

G_DINT_ALARM_CURRENT_CODE
内部当前报警码。与发布码核对。

恢复条件 如现场出现此文本，先核对当前报警配置及设备选配，由维护人员确认报警来源。

03/13 回水泵过载

0x4220300D | 文本保留 | 当前无有效现场触发计时

触发条件 回水泵过载仅保留文本，当前未配置现场输入。

系统响应 本机未建立该项完整现场报警路径，不能据此推定具备相应停机保护。

可能原因 回水泵堵塞、液位或电机故障属于设备侧检查范围。

用户检查 核查选配回水装置及其保护器，先确认实际设备配置和接线。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

IPLCALARMCODE
记录实际发布码，确认是否确为本项。

G_DINT_ALARM_CURRENT_CODE
内部当前报警码。与发布码核对。

恢复条件 如现场出现此文本，先核对当前报警配置及设备选配，由维护人员确认报警来源。

03/14 净水箱极低液位

0x4220300E | 接口预留 | 当前无有效现场触发计时

触发条件 保留净水箱低液位报警接口，当前未见对应现场输入产生该标志。

系统响应 冷却模块启用且该接口标志为 1 时置机床报警。当前未接入现场检测，不能代替液位保护。

可能原因 选配装置未接入。其他程序或外部接口设置标志。现场版本与基准不一致。

用户检查 若标志为 1，核对写入来源和实际液位。不要通过清零变量掩盖真实低液位。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

G_B_CLEAN_COOLANT_LOW_ALARM
报警接口标志。当前未见现场检测赋真路径。

G_B_EN_COOL
冷却模块为 1 时参与报警选择。

恢复条件 如现场出现此文本，先核对当前报警配置及设备选配，由维护人员确认报警来源。

03/15 净水箱滤袋堵塞

0x4220300F | 文本保留 | 当前无有效现场触发计时

触发条件 净水箱滤袋堵塞仅保留文本，当前无对应输入判断。

系统响应 本机未建立该项完整现场报警路径，不能据此推定具备相应停机保护。

可能原因 若选配过滤系统，可能有滤袋堵塞或压差开关异常。

用户检查 检查选配过滤器及其控制装置。不要将本项误当作当前 PLC 已监控的压差保护。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

IPLCALARMCODE
记录实际发布码，确认是否确为本项。

G_DINT_ALARM_CURRENT_CODE
内部当前报警码。与发布码核对。

恢复条件 如现场出现此文本，先核对当前报警配置及设备选配，由维护人员确认报警来源。

04/18 倒刀输出反馈不符

0x42204012 | 文本保留 | 当前无有效现场触发计时

触发条件 当前倒刀输出与反馈不符的报警判断被注释，文本仍保留。

系统响应 本机未建立该项完整现场报警路径，不能据此推定具备相应停机保护。

可能原因 实际可能有阀、气缸、到位开关或接线故障，但此项不会据此自动触发。

用户检查 自动换刀按 04/09 或 04/15 排查。手动动作无响应时主动检查命令和反馈。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

O_POCKET_FLIP
倒刀命令。

I_POCKET_FLIPPED
倒下到位反馈。不能因无本项报警就认定动作成功。

恢复条件 如现场出现此文本，先核对当前报警配置及设备选配，由维护人员确认报警来源。

05/01 NC 插补任务超时

0x42205001 | 接口预留 | 当前无有效现场触发计时

触发条件 保留插补任务超时报警接口。当前自动置报警标志的代码未启用。

系统响应 初始化模块启用且该接口标志为 1 时置机床报警。当前自动检测未启用，计数变化本身不会发布该报警。

可能原因 插补负荷、实时任务、配置或系统异常需结合 NC 和系统日志确认，不能只凭计数判定。

用户检查 记录计数变化、NC 报警及动作场景，交由系统维护分析。不自行启用被注释的检测。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

G_DINT_INTERPOLATOR_OVERTIME_COUNT
插补超时计数记录。计数变化不等于本报警已发布。

G_B_INTERPOLATOR_OVERTIME_ALARM
报警接口标志。当前无自动置真触发路径。

恢复条件 如现场出现此文本，先核对当前报警配置及设备选配，由维护人员确认报警来源。

PLC 附录 D 故障记录与服务信息

联系维护人员前，尽量在故障尚未复位时记录下列信息。出现危险情况时先确保安全，再补充记录。

机床信息 机床型号 _____ 设备编号 _____

发生时间 日期 _____ 时间 _____ 当前模式 _____

报警信息 完整报警码 _____ 报警文字 _____

故障动作 执行程序或 M 指令 _____ 发生步骤 _____ 是否可重复 _____

机械状态 主轴有无刀 _____ 刀臂位置 _____ 刀套位置 _____

现场检查 气压或油压 _____ 液位 _____ 驱动器原始故障码 _____

诊断记录 全局变量名称、数值、记录时刻及相关截图 _____

已做处理 _____

恢复确认 确认人 _____ 日期 _____ 空运行或恢复结果 _____

恢复运行前确认

确认故障原因已消除、现场无人滞留、刀具夹紧可靠、刀臂和刀套位置正确。涉及换刀或计数异常时，还应核对实体刀位和 NC 刀表。按机床规定进行低风险验证，确认无异常后再恢复正常加工。